第 048 套

第 1 题

车轮绕中心点A 转动，连杆OA 与主销轴OB 始终垂直，整个轮架又可绕OB 转动。

（1）从汽车正前方看，OB 与竖直方向的夹角为主销内倾角β。已知$OA = l$，四个车轮受到的支持力相同，汽车重力为G。当轮架相对正中位置绕OB 转过θ 时，求重力造成的自动回正力矩。

（2）从汽车侧面看，OB 与竖直方向有很小的主销后倾角α。将汽车等效为前、后各一轮，轴距为d，质心位于轴距中点，前轮可转向、后轮不可转向，轮半径为r。汽车质量为m、速度为v，前轮偏转小角θ，求侧向力造成的自动回正力矩。

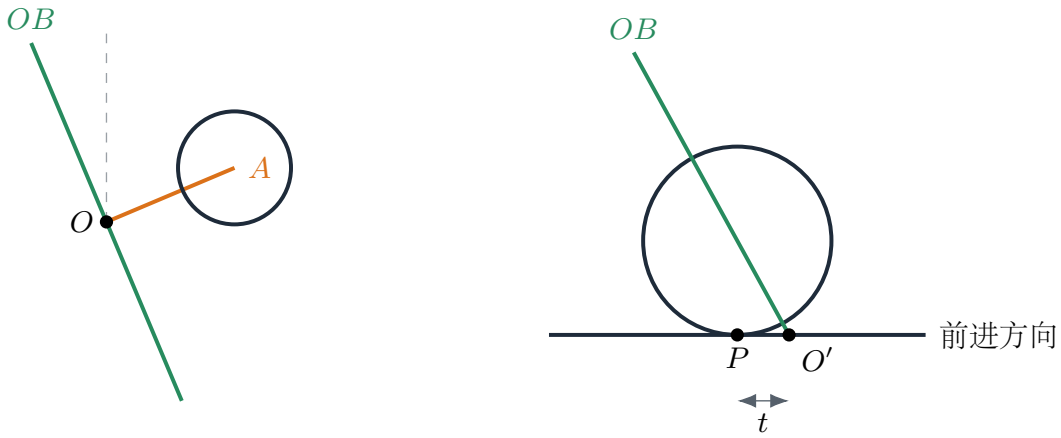


图 1-1　主销内倾、主销后倾与轮胎接地点

一、题型定位

主销内倾的回正力矩来自车身升高，后倾的回正力矩来自接地点拖距。两种几何应分别画出，尤其后倾侧视图中的侧向力垂直纸面。

二、知识点

1. 力对任意轴的力矩分量；
2. 转轴倾斜时的几何投影；
3. 小转角近似$\sin\alpha \simeq \alpha$；
4. 无侧滑车辆的瞬时转动半径；
5. 恢复力矩的符号判定。

三、物理图像

第一问中单个前轮承担支持力$N = G/4$。转向后，接地点相对主销轴产生水平方向的力臂；支持力对OB 的轴向力矩与$\sin\beta\sin\theta$ 成正比。第二问中，前轮侧向力提供汽车转弯所需的向心力；接地点相对主销轴有约为$r\sin\alpha$ 的拖距，因此侧向力产生回正力矩。

四、解题入口

任意力$\boldsymbol{F}$ 对过O、方向为单位向量$\hat{\boldsymbol{n}}$ 的轴的力矩为

$$M_n = (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{1}$$

只要把位置矢量、作用力和轴向单位矢量写在同一坐标系中，力矩的大小与正负号就不会依赖图形直觉。

五、解析

第一问：主销内倾。取竖直向上为z 轴，正中位置的OA 位于主销轴与竖直方向的平面内，并与主销轴垂直；内倾角非零时OA 不水平。轮架转过θ 后，支持力作用线相对主销轴的有效力臂为

$$\ell_{\text{eff}} = l\sin\beta\sin\theta. \tag{2}$$

式（2）可以分两次投影理解：$l\sin\theta$ 是转向后OA 垂直于正中平面的横向分量，再乘$\sin\beta$ 才得到对倾斜主销轴真正有效的力臂。

每个车轮所受支持力为

$$N = \frac{G}{4}. \tag{3}$$

故支持力对OB 的力矩大小为

$$|M_1| = N\ell_{\text{eff}} = \frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta. \tag{4}$$

若规定使θ 墳大的转向为正，则该力矩总是把轮架拉回$\theta = 0$，所以

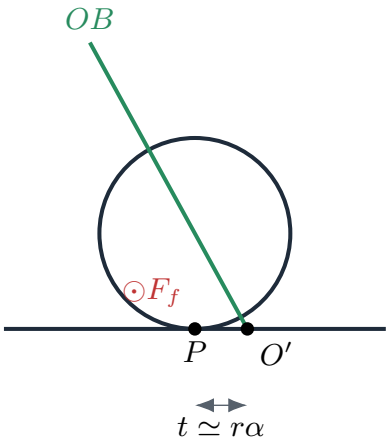
$$\boxed{M_1 = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta}. \tag{5}$$

在小转角范围，

$$M_1 \simeq -\frac{Gl}{4}\sin\beta\,\theta. \tag{6}$$

这正是线性恢复力矩形式$M_1 = -K_\theta\theta$，其中

$$K_\theta = \frac{Gl}{4}\sin\beta.$$



侧向力垂直纸面，不能画成沿地面的力

主销内倾：$M_1 = -Gl\sin\beta\sin\theta/4$

后倾：$F_f \simeq mv^2\theta/(2d)$

$M_2 \simeq -F_f r\alpha$

图 1-2　两种回正力矩的力臂与方向

也可从势能检查符号。设正中位置势能为零，转向后车身升高量在小角近似下为

$$\Delta h \simeq \frac{1}{2} l \sin\beta\,\theta^2.$$

单轮对应的势能变化

$$\Delta U = \frac{G}{4}\Delta h \simeq \frac{Gl}{8}\sin\beta\,\theta^2.$$

于是

$$M_1 = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta} \simeq -\frac{Gl}{4}\sin\beta\,\theta,$$

与式（6）一致。

第二问：主销后倾。前轮偏转小角θ 后，车辆瞬时转弯半径由轴距几何给出

$$\tan\theta = \frac{d}{R}.$$

因$\theta \ll 1$，

$$\tan\theta \simeq \theta, \qquad R \simeq \frac{d}{\theta}. \tag{7}$$

汽车所需总向心力为

$$F_c = \frac{mv^2}{R} \simeq \frac{mv^2}{d}\theta. \tag{8}$$

在题设“质心居中、前后轮载荷对称”的等效模型中，取前轮承担一半侧向作用，

$$F_f = \frac{F_c}{2} = \frac{mv^2}{2d}\theta. \tag{9}$$

主销后倾使接地点P 落在主销轴地面交点之后。几何拖距为

$$s = r\sin\alpha \simeq r\alpha. \tag{10}$$

故侧向力对主销轴的力矩大小为$F_f s$，方向与偏转相反：

$$\boxed{M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\,\theta \simeq -\frac{mv^2 r\alpha}{2d}\theta}. \tag{11}$$

式（11）的量纲为

$$\frac{(\mathrm{kg})(\mathrm{m^2\,s^{-2}})(\mathrm{m})}{\mathrm{m}} = \mathrm{N\,m},$$

符合力矩量纲。若$v=0$ 或$\alpha=0$，第二种回正机制消失；若θ 反号，力矩也随之反号，仍指向正中位置。

两种力矩的逐层建模核对。第一问的G 是整车重力，而不是质量；单轮支持力必须先写成$N = G/4$。主销轴若竖直，即$\beta = 0$，转向不会抬高车身，式（5）确实给出零力矩。若$\beta \neq 0$ 而$\theta = 0$，接地点、轮心和主销轴处在对称平面内，力矩同样为零。只有两个几何偏离同时存在，才出现

$$M_1 \propto \sin\beta\sin\theta.$$

这说明两个正弦分别来自主销倾斜和车轮偏转，不能合并成一个未经说明的 “小角”。

第二问要按 “运动几何—侧向力—拖距—力矩” 四步推进：

$$R = \frac{d}{\tan\theta}, \qquad F_c = \frac{mv^2}{R} = \frac{mv^2}{d}\tan\theta.$$

题设对称模型给$F_f = F_c/2$，最后才乘拖距$s = r\sin\alpha$。因此在只对转向角作小角近似、暂不近似后倾角时，较精确的结果是

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\tan\theta.$$

再用$\tan\theta \simeq \theta$ 得式（11）；若还要求$\alpha \ll 1$，才可进一步令$\sin\alpha \simeq \alpha$。分清这两层近似，可以避免把适用范围写得过宽。

由力矩反推势能并合并两种回正刚度。对第一种机制，由

$$M_1 = -\frac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta$$

积分，并选$U_1(0)=0$，得到

$$U_1(\theta) = \frac{Gl}{4}\sin\beta(1-\cos\theta).$$

在$\theta = 0$ 附近，

$$U_1 \simeq \frac{1}{2}\left(\frac{Gl}{4}\sin\beta\right)\theta^2,$$

所以正中位置确为势能极小点。若轮架绕主销的转动惯量为J，且两种机制同时存在，则线

性化方程为

$$J\ddot{\theta}+\left[\frac{Gl}{4}\sin\beta+\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\right]\theta=0.$$

因此总刚度是两种刚度之和。相应角频率

$$\omega_\theta=\sqrt{\frac{1}{J}\left[\frac{Gl}{4}\sin\beta+\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\right]}.$$

该式同时通过$v\to0$、$\alpha\to0$ 和$\beta\to0$ 三个极限检查。

两种回正刚度相等时，由

$$\frac{Gl}{4}\sin\beta=\frac{mv_*^2r}{2d}\sin\alpha$$

以及$G=mg$ 得

$$\boxed{v_*=\sqrt{\frac{gld\sin\beta}{2r\sin\alpha}}}.$$

$v\ll v_*$ 时重力几何效应占主导，$v\gg v_*$ 时动态拖距效应占主导。质量在该模型中约去，是因为两种刚度都正比于整车质量。

用一致坐标核对回正符号。取内倾轴$\hat{\boldsymbol{n}}=(-\sin\beta,0,\cos\beta)$，正中轮心方向$\boldsymbol{e}_0=(\cos\beta,0,\sin\beta)$。转向后

$$\boldsymbol{r}_{OA}=l(\cos\beta\cos\theta,\sin\theta,\sin\beta\cos\theta).$$

竖直支持力$\boldsymbol{N}=(0,0,N)$ 给

$$(\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{N})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=-Nl\sin\beta\sin\theta.$$

轮心离地高度由地面约束保持，故轮心相对O 的高度降低时，车身O 升高$l\sin\beta(1-\cos\theta)$，与势能法一致。不能先算出相同角度约定下的正力矩，再靠文字把它翻成负号。

前轮侧向力的分配来自偏航力矩平衡。稳定小角转弯时$F_f+F_r=mv^2/R$，质心居中且偏航角加速度为零，$F_f(d/2)=F_r(d/2)$，所以$F_f=mv^2/(2R)$。这不是由前后竖直载荷相同直接推得的侧向力分配。

用势能与轴力矩交叉检查回正符号。图 1-1 正中位置的连杆与主销轴垂直。取轴向单位矢量$\boldsymbol{n}=(-\sin\beta,0,\cos\beta)$，正中连杆方向$\boldsymbol{e}_0=(\cos\beta,0,\sin\beta)$，二者内积为零。绕主销转过$\theta$ 后，连杆位矢可写成

$$\boldsymbol{r}_{OA}=l(\boldsymbol{e}_0\cos\theta+\boldsymbol{e}_y\sin\theta).$$

支持力竖直向上，其轴力矩为

$$M_n=(\boldsymbol{r}_{OA}\times N\boldsymbol{e}_z)\cdot\boldsymbol{n}=-Nl\sin\beta\sin\theta.$$

车轮中心高度由地面约束保持，连杆的竖直分量降低时，主销和车身必须升高。车身升高

量为

$$\Delta z = l\sin\beta(1-\cos\theta).$$

对应负载势能$V = N\Delta z$，其导数给

$$-\frac{dV}{d\theta} = -Nl\sin\beta\sin\theta,$$

与叉积相同。小角时$V \simeq Nl\sin\beta\,\theta^2/2$，正中位置确为稳定极小值。

后倾部分的侧向力不在侧视纸面内，图 1-2 用圆点符号表示。前轮、后轮的侧向力由总向心力和绕质心的偏航力矩共同决定。质心在轴距中点、忽略轮架附加惯量时，两力近似各占总侧向力的一半：

$$F_f \simeq \frac{1}{2}\frac{mv^2}{R}, \qquad R \simeq d/\theta.$$

拖距$t \simeq r\alpha$，故恢复力矩$-F_f t$ 与速度平方成正比。这个二分之一不是从竖直载荷的一半直接推出，而是水平转弯力矩平衡的结果。

恢复力矩的数值与量纲检查。取汽车重力$G = 10^4\,\mathrm{N}$、连杆长$l = 0.10\,\mathrm{m}$、内倾角$\beta = 10^\circ$、转角$\theta = 5^\circ$。每轮负载$N = 2500\,\mathrm{N}$，内倾回正力矩为

$$M_1 = -2500(0.10)\sin 10^\circ \sin 5^\circ \simeq -3.78\,\mathrm{N\,m}.$$

小转角刚度为$Nl\sin\beta \simeq 43.41\,\mathrm{N\,m/rad}$。如果将$5^\circ$ 直接当数值五代入小角公式，会错约$180/\pi$ 倍；导数刚度中的角度单位应采用弧度。

后倾例子取$m = 1000\,\mathrm{kg}$、$v = 10\,\mathrm{m/s}$、$d = 2.5\,\mathrm{m}$、$r = 0.30\,\mathrm{m}$、$\alpha = 0.05\,\mathrm{rad}$。在小转角$\theta = 0.02$ 下，

$$F_f \simeq \frac{1000\times 100\times 0.02}{2\times 2.5} = 400\,\mathrm{N},$$

$$t \simeq 0.30\times 0.05 = 0.015\,\mathrm{m},$$

$$M_2 \simeq -6.0\,\mathrm{N\,m}.$$

将车速减半，这一力矩降为四分之一，而内倾静力矩不随车速改变。两种机制的参数依赖不同，可以用这个变化实验区分它们。

内倾部分实际升高量约为$l\sin\beta\,\theta^2/2$，总车身升高需根据四轮转向状态分别计算。题设用每轮负载$G/4$ 求的是单个轮架对应的回正力矩，不能在结果末尾未经说明再乘四。

前后轮侧向力的配比从哪里来。将质心到前、后轴的距离分别记为l_f, l_r，轴距$d = l_f + l_r$。在稳态转弯、忽略其他偏航力矩时，前后轮侧向力满足

$$F_f + F_r = mv^2/R, \qquad l_f F_f - l_r F_r = 0.$$

联立得

$$F_f = \frac{l_r}{d}\frac{mv^2}{R}, \qquad F_r = \frac{l_f}{d}\frac{mv^2}{R}.$$

只有质心在中点时，前轮总侧向力才是总向心力的一半。将竖直载荷比例未经推导地当成

侧向力比例，恰好可能在对称例子中得到同一数值，却无法说明它的来源。

后倾主销的地面交点在轮心前方。作为几何变式，若主销线经过轮心、轮心高为r、主销与竖直夹角为α，几何拖距为

$$t = r\tan\alpha.$$

小角时$t \simeq r\alpha$，恢复题设近似。侧向力对主销的回正力矩大小近似为$F_f t$，方向阻碍转向角增大。

结合$R \simeq d/\theta$，得到一般质心位置的首阶式

$$M_{\text{caster}} \simeq -\frac{l_r}{d^2} m v^2 r\alpha\theta.$$

在$l_r = d/2$ 时回到原解。它依赖车速平方，而主销内倾所产生的负载抬升力矩不依赖车速，二者应分别写入图与方程。

如果汽车还在改变偏航角速度，则偏航方程右侧为$I_z\dot{\Omega}_z$，前后轮侧向力不再满足零力矩式。原题的匀速转弯、小角几何与近似稳态三个条件各负责一条简化，不能只凭一个“匀速”字样删除所有角加速度。

第 2 题

两个完全相同的永磁体相对放置，磁场的轴向分量为$B_z(z)$；B_z 在$z=0$ 处最小，在$z=\pm L$ 处最大。带电粒子沿z 方向的运动远慢于其在xOy 平面内的回旋运动。粒子质量为m、电荷为q，从原点释放，初速度分量为$V_z(0)$ 与$V_\perp(0)$。

（1）证明$V_\perp^2$ 与$B_z(z)$ 成正比；

（2）定义

$$U(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)},$$

证明$\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)$ 为常量；

（3）在$z=\pm L$ 放置吸收板，定义$M=B_z(\pm L)/B_z(0)$，求粒子不碰板的初速度条件；

（4）用初速度与xOy 平面的夹角表示吸收条件。

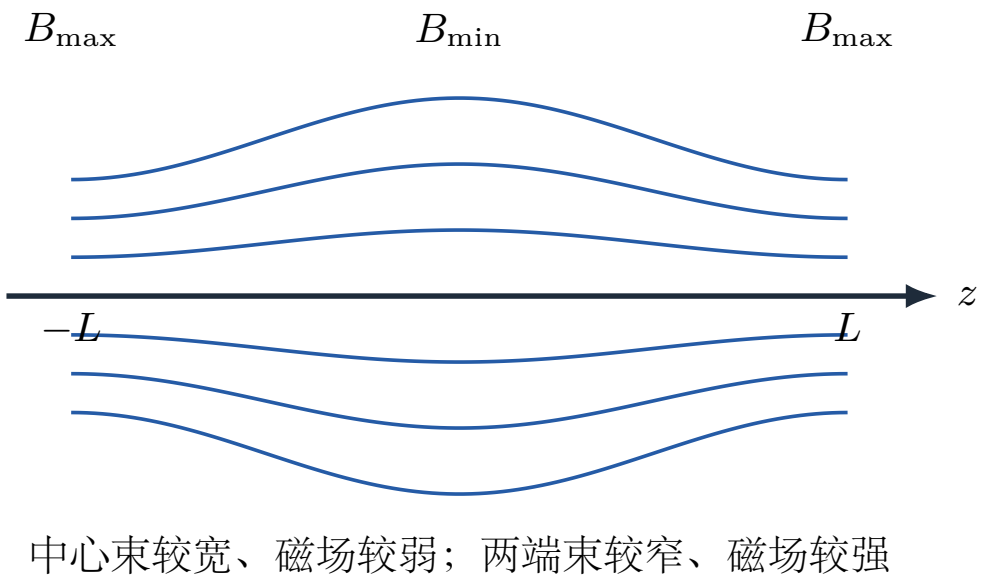


图 2-1　磁镜场、回旋运动与两端吸收板

一、题型定位

弱磁场区的回旋半径较大，强磁场区的纵向速度较小。磁矩近似守恒把这两种变化连接起来，临界能量的等号还须检查是否能在有限时间到达端点。

二、知识点

1. 拉莫尔回旋半径与回旋频率；
2. 第一绝热不变量；
3. 慢变参数下的能量交换；
4. 一维等效势与转向点；

5. 速度空间中的损失锥。

三、物理图像

粒子在每一个给定的z 附近近似作半径很小的圆周运动，同时圆心缓慢沿z 轴移动。越靠近两端，B_z 越大，回旋半径越小、横向速度越大；总动能不变，因此纵向速度减小。若在到达$z=\pm L$ 前已有$V_z=0$，粒子被磁镜反射。

四、解题入口

回旋半径

$$\rho_L=\frac{mV_\perp}{|q|B_z},$$

一个周期包围的磁通量数量级为

$$\Phi\simeq\pi\rho_L^2B_z.$$

慢变条件下Φ 保持不变，因此$V_\perp^2/B_z$ 保持不变。这就是本题给出的时间尺度分离所对应的物理内容。

五、解析

第一问。由第一绝热不变量

$$\mu_m=\frac{mV_\perp^2}{2B_z}=\text{常量}. \tag{1}$$

在$z=0$ 与任意z 比较，

$$\frac{V_\perp^2(z)}{B_z(z)}=\frac{V_\perp^2(0)}{B_z(0)}.$$

因此

$$\boxed{V_\perp^2(z)=V_\perp^2(0)\frac{B_z(z)}{B_z(0)}}. \tag{2}$$

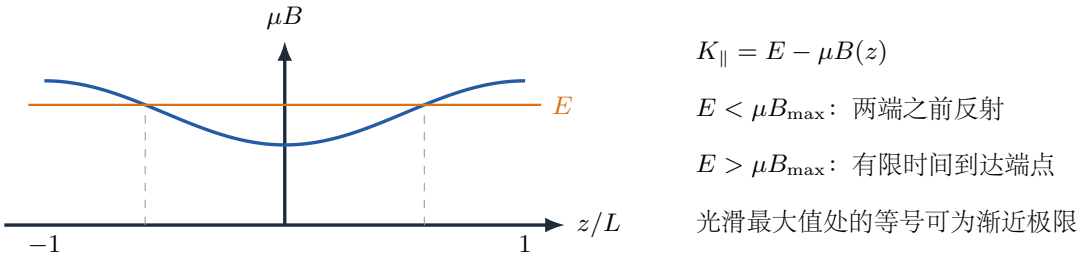


图 2-2　横向动能转化为等效磁镜势垒

第二问。静磁场不对带电粒子做功，所以总动能

$$E_k = \frac{1}{2}mV_z^2 + \frac{1}{2}mV_\perp^2$$

守恒。利用式（2），横向动能可写为

$$\frac{1}{2}mV_\perp^2(z) = \frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)} = U(z). \tag{3}$$

故

$$\boxed{\frac{1}{2}mV_z^2 + U(z) = \frac{1}{2}m\big[V_z^2(0) + V_\perp^2(0)\big] = \text{常量}}. \tag{4}$$

这把三维螺旋运动化成了z 方向的一维势垒运动。

第三问。粒子恰好到达吸收板时取临界状态$V_z(\pm L) = 0$。由式（4）

$$\frac{1}{2}m\left[V_z^2(0) + V_\perp^2(0)\right] = \frac{1}{2}mMV_\perp^2(0).$$

把右端的横向能量移到左端：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(0) = \frac{1}{2}m(M-1)V_\perp^2(0).$$

整理得临界条件

$$V_z^2(0) = (M-1)V_\perp^2(0). \tag{5}$$

要在到达板前反射，初始轴向能量必须低于势垒高度：

$$\boxed{V_z^2(0) < (M-1)V_\perp^2(0)}. \tag{6}$$

等号是分离轨迹。若板处是光滑磁场极大值，$U(L)-U(z) \propto (L-z)^2$，飞行时间含$\int \mathrm{d}z/(L-z)$ 而发散：粒子只渐近接近板，不会在有限时间碰板，也不在板前折返。若场在端点不是光滑极大值，等号是否有限时到达须由局部场形状另判。

第四问。定义ϑ 为初速度与xOy 平面的夹角，则

$$\tan\vartheta = \frac{|V_z(0)|}{V_\perp(0)}. \tag{7}$$

由式（6），不被吸收的条件为

$$|\tan\vartheta| < \sqrt{M-1},$$

即

$$\boxed{|\vartheta| < \arctan\sqrt{M-1}}. \tag{8}$$

相应地，被吸收的条件是

$$\boxed{|\vartheta| > \arctan\sqrt{M-1}}. \tag{9}$$

若角度改为相对z 轴的夹角χ，因$\chi=\pi/2-|\vartheta|$，不被吸收条件应改写为

$$\sin^2\chi>\frac{1}{M}.$$

绝热不变量的量纲和能量来路。 $mV_\perp^2/(2B)$ 在固定电荷和质量后与回旋磁矩成正比；本题使用的是它在缓变场中的守恒性。由式（2）可直接得到

$$\Delta E_\perp=\frac{1}{2}mV_\perp^2(0)\left[\frac{B(z)}{B(0)}-1\right].$$

静磁场不做功，所以这部分增加量必须恰好等于轴向动能的减少量：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(z)=\frac{1}{2}mV_z^2(0)-\Delta E_\perp.$$

令右端为零就得到转向点条件。若右端在$z=L$ 以前已经变为零，粒子反射；若到L 仍为正，粒子撞板；等于零则是临界轨迹。这样写清了式（6）中严格不等号的物理来源。

角度条件也可从总速率V 出发复核。设$V_\perp=V\cos\vartheta$、$|V_z|=V|\sin\vartheta|$，代入式（6）并约去V^2：

$$\sin^2\vartheta<(M-1)\cos^2\vartheta\quad\Longleftrightarrow\quad\tan^2\vartheta<M-1.$$

取平方根时必须保留绝对值，才能同时覆盖向$+z$ 与$-z$ 运动的粒子。

损失锥与初速度方向的完整对应。若以磁轴为极轴，令χ 为速度与$+z$ 轴夹角，则$V_\perp=V\sin\chi$、$|V_z|=V|\cos\chi|$。碰板条件为

$$\cos^2\chi\geq(M-1)\sin^2\chi\quad\Longleftrightarrow\quad\sin^2\chi\leq\frac{1}{M}.$$

因此靠近$+z$ 与$-z$ 方向各有一个半顶角

$$\chi_c=\arcsin\frac{1}{\sqrt{M}}$$

的损失锥。对于各向同性速度方向，单个锥的立体角为$2\pi(1-\cos\chi_c)$；两端合计所占比例

$$f_{\text{loss}}=1-\sqrt{1-\frac{1}{M}}.$$

当$M\gg1$，用$\sqrt{1-x}\simeq1-x/2$ 得

$$f_{\text{loss}}\simeq\frac{1}{2M}.$$

该结果从统计角度说明增大镜比为什么会减少逃逸粒子。

若原点附近$B(z)=B_0(1+az^2)$，其中$a>0$，则去掉常量后的等效势为

$$U_{\text{osc}}(z)=\frac{1}{2}maV_\perp^2(0)z^2.$$

与$\frac{1}{2}m\omega_z^2 z^2$ 比较：

$$\boxed{\omega_z = V_\perp(0)\sqrt{a}}.$$

这表明磁镜中心附近的轴向慢运动近似简谐；条件仍是轴向变化慢于横向回旋。

绝热不变量的微元推导。不能把$\boldsymbol{B} = B_z(z)\boldsymbol{e}_z$ 当成严格三维磁场，那会违反$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$。轴附近的径向分量为$B_\rho \simeq -(\rho/2)B_z'(z)$。回旋电流的磁矩方向与场相反，平均轴向力为

$$m\dot{V}_z = -\frac{mV_\perp^2}{2B_z}B_z'(z) = -\mu_m B_z'(z).$$

总动能守恒给$\dot{E}_\perp = \mu_m B_z' V_z$，因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{E_\perp}{B_z}\right) = 0.$$

这才证明$V_\perp^2/B_z$ 为常量；适用条件是回旋半径远小于场变化尺度、一个回旋周期内看到的场变化很小。

磁矩守恒需要缓变与回旋平均。轴线上$B_z(z)$ 随位置缓变。由$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，近轴径向分量为

$$B_\rho \simeq -\frac{\rho}{2}\frac{dB_z}{dz}.$$

回旋运动中的环向速度与此径向磁场产生纵向力。对一周平均后，

$$\langle F_z\rangle = -\mu\frac{dB_z}{dz}, \qquad \mu = \frac{mv_\perp^2}{2B_z}.$$

所以纵向动能变化为

$$\frac{dK_\parallel}{dt} = -\mu\frac{dB_z}{dt}.$$

总动能守恒，同时$K_\perp = \mu B_z$。相加得$B_z\dot{\mu}=0$，从而在绝热近似下μ 不变。这个推导比仅引用 “磁力不做功” 多用了近轴缓变和回旋平均。

缓变要求回旋半径远小于场变化尺度，回旋周期也远短于纵向通过时间。若在一圈之内磁场大幅变化，磁矩近似首先失效，不能继续用镜比公式。

初始速度与磁场夹角为ϑ_0，则转向条件来自

$$E = \mu B_m, \qquad B_m/B_0 = 1/\sin^2\vartheta_0.$$

只有$B_m < B_{\max}$ 才在端点之前反射。若$B_m > B_{\max}$，纵向动能始终为正，可穿过强场端点。

等号还要看场顶形状。若在端点附近$B_{\max}-B(z)\propto(L-z)^2$，则$v_\parallel\propto L-z$，到达时间包含$\int dz/(L-z)$，发散。图 2-2 特意采用光滑场顶，不能把能量等号与有限时间吸收混为一谈。

镜比为四的损失锥。取端点最大场为中央场的四倍，$B_{\max}=4B_0$。初始磁矩为

$$\mu=\frac{mv_0^2\sin^2\vartheta_0}{2B_0}.$$

在场强B 处，纵向速度平方为

$$v_\parallel^2=v_0^2\left(1-\frac{B}{B_0}\sin^2\vartheta_0\right).$$

若$\vartheta_0=45^\circ$，转向场为$B_m=2B_0$，粒子在端点前返回。若$\vartheta_0=20^\circ$，$B_m\simeq 8.55B_0$，系统达不到该场强，粒子可到端点。

临界角满足

$$\sin^2\vartheta_c=1/4,\qquad \vartheta_c=30^\circ.$$

若初始速度方向各向同性，两个端口的损失锥立体角各为$2\pi(1-\cos\vartheta_c)$，总未俘获比例为

$$f_{\text{loss}}=1-\cos 30^\circ=1-\sqrt{3}/2\simeq 0.1340.$$

这是速度方向分布的比例，非空间体积比例。其余方向在理想绝热无碰撞模型中可在两端之间反射；实际碰撞会改变俯仰角并把粒子散射进损失锥。

恰好30° 的方向落在能量边界上。如果场顶光滑，达到端点可能需要无限时间，所以不能据 “损失锥边界” 这一名称省略端点时间判据。边界在连续各向同性分布中占零测度，不改变上面的总体比例，但影响单个指定轨迹的分类。

给定场形后可算完整往返周期。作为可解变式，取缓变轴向场

$$B(z)=B_0(1+z^2/L^2),\qquad -L\le z\le L,$$

初态在$z=0$，速率v_0，俯仰角为ϑ_0。由磁矩、能量守恒，

$$v_\parallel^2=v_0^2\cos^2\vartheta_0-\frac{v_0^2\sin^2\vartheta_0}{L^2}z^2.$$

纵向方程是简谐形式：

$$\ddot z+\omega_b^2 z=0,\qquad \omega_b=v_0\sin\vartheta_0/L.$$

初速度为$v_0\cos\vartheta_0$，所以

$$z(t)=L\cot\vartheta_0\sin\omega_b t.$$

转向点$z_m=L\cot\vartheta_0$，往返周期为

$$T_b=\frac{2\pi L}{v_0\sin\vartheta_0}.$$

粒子在端点之前反射要求$z_m<L$，即$\vartheta_0>45^\circ$，与镜比$B(L)/B_0=2$ 的条件一致。

本变式在端点处$B'(L)\neq 0$，所以$\vartheta_0=45^\circ$ 时达到端点的时间有限，恰为四分之一周期。

原解析中光滑场顶的等号轨迹可能需要无限时间。两者能量判据相同，端点到达时间不同，原因在于场形而非磁矩公式改变。

还需检查绝热近似是否支持该往返运动。回旋频率约为$|q|B/m$，应远大于ω_b；回旋半径也应远小于场变化尺度。若二者尺度接近，就不能把一维简谐方程当作完整洛伦兹轨迹的精确解。

此例展示图 2-2 的纵向有效势怎样对应轨迹时间。只画转向场值可以判断能量可达性，只有补出$B(z)$ 的局部形状，才能判断等号、飞行时间和往返周期。

第 3 题

剪切模量定义为

$$S=\frac{F/A}{\Delta L/L}=\frac{FL}{A\Delta L}.$$

（1）密度为ρ、剪切模量为S、截面积为A、长度为L 的正方柱状“类果冻”物体，底面固定、顶面自由，仅沿正方形一边方向发生剪切振动。求其各阶振动周期。

（2）同样材料制成圆柱，截面积为A、长度为L，两端无外加力矩。沿截面圆周切向微扰后仅发生扭转振动，求各阶非零模态周期。

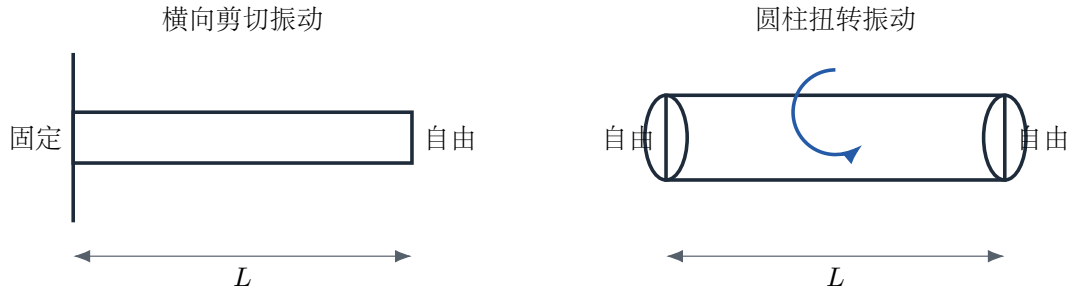


图 3-1　正方柱剪切振动与圆柱扭转振动

一、题型定位

剪切波与扭转波都由材料弹性和惯性决定，允许的波数取决于端点约束。固定端位移为零，自由端应力为零，两者对应不同的模态函数。

二、知识点

1. 微元法建立波动方程；
2. 剪切波波速；
3. 固定端、自由端边界条件；
4. 四分之一波长与半波长驻波；
5. 扭转振动的截面极惯性矩。

三、物理图像

正方柱中位移$u(x,t)$ 横向、传播方向沿柱轴x，满足“位移方向垂直传播方向”。圆柱中各截面绕轴转过小角$\phi(x,t)$，相邻截面的角差形成剪切应变；两端无力矩意味着$\partial\phi/\partial x=0$。

四、解题入口

先不猜周期，取厚度为$\mathrm{d}x$ 的微元。左右端面剪切应力之差给出净力或净力矩，由牛顿第二定律得到统一的波动方程

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}. \tag{1}$$

然后只需把ψ 分别解释为横向位移u 或扭转角ϕ。

五、解析

第一问：剪切波方程。设截面在t 时刻的横向位移为$u(x,t)$。小变形下剪切应变为

$$\gamma=\frac{\partial u}{\partial x}. \tag{2}$$

由剪切模量定义，剪切应力

$$\tau=S\gamma=S\frac{\partial u}{\partial x}. \tag{3}$$

厚度$\mathrm{d}x$ 微元左右两端受剪切力之差

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F&=A\left[\tau(x+\mathrm{d}x)-\tau(x)\right]\\&=A\frac{\partial\tau}{\partial x}\mathrm{d}x\\&=AS\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{4}$$

微元质量为

$$\mathrm{d}m=\rho A\,\mathrm{d}x. \tag{5}$$

代入牛顿第二定律：

$$\rho A\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=AS\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.$$

约去$A\,\mathrm{d}x$，得到

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2u}{\partial x^2}. \tag{6}$$

与标准波动方程比较，剪切波速为

$$\boxed{c_s=\sqrt{\frac{S}{\rho}}}. \tag{7}$$

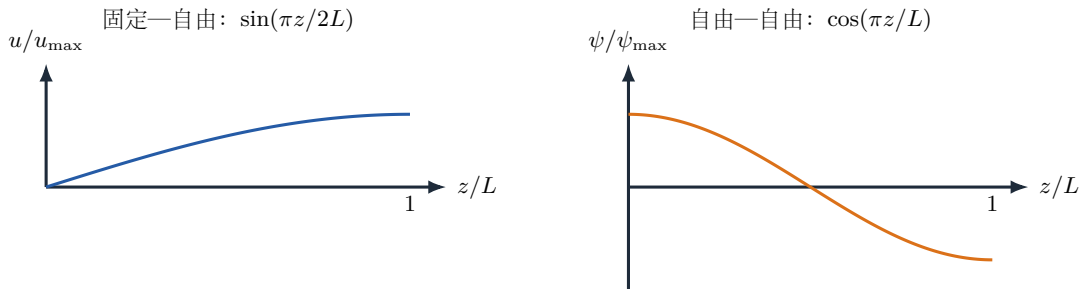


图 3-2　两类边界条件对应的驻波模态

取分离变量解

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

底面$x = 0$ 固定：

$$u(0,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X(0) = 0.$$

顶面$x = L$ 自由，剪切力为零：

$$\tau(L,t) = S\frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X'(L) = 0. \tag{8}$$

空间解可取

$$X(x) = C\sin(kx).$$

自由端条件给出

$$X'(L) = Ck\cos(kL) = 0,$$

故

$$kL = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{9}$$

角频率$\omega_n = c_s k_n$，于是

$$\omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}\sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

周期为

$$\boxed{T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = \frac{4L}{2n+1}\sqrt{\frac{\rho}{S}}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots}. \tag{10}$$

第二问：扭转波方程。设截面转角为$\phi(x,t)$，取距轴线$r_\perp$ 的小面积元$\mathrm{d}A$。相邻截面的剪切应变为

$$\gamma = r_\perp \frac{\partial \phi}{\partial x}.$$

剪切应力$\tau = S\gamma$，该面积元对轴的力矩为

$$\mathrm{d}M = r_\perp \tau \,\mathrm{d}A = S r_\perp^2 \frac{\partial \phi}{\partial x}\mathrm{d}A.$$

对截面积分：

$$M = SJ_p\frac{\partial\phi}{\partial x}, \qquad J_p = \int_A r_\perp^2\,\mathrm{d}A. \tag{11}$$

厚度$\mathrm{d}x$ 微元的转动惯量为

$$\mathrm{d}I = \rho J_p\,\mathrm{d}x. \tag{12}$$

力矩差等于转动惯量乘角加速度：

$$\frac{\partial M}{\partial x}\mathrm{d}x = \rho J_p\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}.$$

代入式（11）并约去$J_p\mathrm{d}x$：

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = \frac{S}{\rho}\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}. \tag{13}$$

圆柱半径和面积完全约去，故扭转波速仍为c_s。

两端无力矩：

$$\phi_x(0,t) = 0, \qquad \phi_x(L,t) = 0.$$

空间模态可取$X(x) = C\cos(kx)$，从而

$$\sin(kL) = 0, \qquad k_n = \frac{n\pi}{L}.$$

$n = 0$ 是整体刚性转动，不是振动；对$n = 1, 2, \ldots,$

$$\boxed{T_n = \frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}}. \tag{14}$$

从微元受力到边界条件的完整闭合。式（4）中左右端面的剪切力方向相反，净力应写成

$$A\tau(x+\mathrm{d}x) - A\tau(x) = A\frac{\partial\tau}{\partial x}\mathrm{d}x.$$

若把两力直接相加，会错误地得到一个与τ 本身成正比的体力项。约去$A\mathrm{d}x$ 后，波速平方S/ρ 的量纲为

$$\frac{\mathrm{N/m^2}}{\mathrm{kg/m^3}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2}},$$

开方才是速度。

固定端要求位移为零，自由端要求剪切力为零，二者分别对应$X = 0$ 与$X' = 0$，不能都写成位移为零。第一问最低模满足$kL = \pi/2$，波长为$\lambda = 4L$，于是

$$T_0 = \frac{\lambda}{c_s} = 4L\sqrt{\frac{\rho}{S}},$$

与式（10）在$n = 0$ 时一致。第二问两端均无力矩，最低非零模满足$kL = \pi$，波长为$2L$，故周期为$2L/c_s$。这两个几何检查能在不重做微分方程的情况下核对系数4 与2。

扭转问题中J_p 同时出现在弹性力矩$SJ_p\phi_x$ 与微元转动惯量$\rho J_p\mathrm{d}x$ 中，所以严格约去。半径不出现在理想细长均匀柱的频率里，并非漏写几何量；若截面沿x 改变，$J_p(x)$ 不能移出导数，才会重新影响本征频率。

把本征函数写全。固定—自由剪切柱的空间模态为

$$X_n(x) = A_n \sin\frac{(2n+1)\pi x}{2L}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其中$X_n(0) = 0$，且

$$X_n'(L) \propto \cos\frac{(2n+1)\pi}{2} = 0.$$

两端自由的扭转柱则为

$$\Phi_n(x) = C_n \cos\frac{n\pi x}{L}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其导数在$x = 0, L$ 同时为零。$n = 0$ 时Φ_0 为常量，整个圆柱以同一角度转动，没有弹性形变，也没有恢复力，故$\omega_0 = 0$。题目问 “非零模态” 正是为了排除这一刚体自由度。

任意小初始形变可展开为这些本征函数的线性组合，每个系数按对应ω_n 作简谐变化。因而周期序列也构成求任意初态运动的模态基础。

还可用能量密度检查波速。剪切势能密度与动能密度分别为

$$w_{\mathrm{e}} = \frac{1}{2}Su_x^2, \qquad w_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}\rho u_t^2.$$

对行波$u = f(x - c_s t)$，有$u_t = -c_s u_x$。行波中两种能量密度相等要求

$$\rho c_s^2 = S,$$

再次得到$c_s = \sqrt{S/\rho}$。端点条件只选择允许波数，不改变材料中的传播速度。

两类模态的端点条件逐项代回。横向剪切位移满足

$$\rho u_{tt} = S u_{zz}, \qquad c_s = \sqrt{S/\rho}.$$

取$u(z,t) = X(z)\cos\omega t$，空间方程为$X'' + k^2 X = 0$。固定端$X(0) = 0$ 使$X = A\sin kz$；自由端剪力为零，要求

$$X'(L) = Ak\cos kL = 0.$$

因此

$$kL = (n + 1/2)\pi, \qquad T_n = \frac{4L}{(2n+1)c_s}, \qquad n = 0, 1, \ldots.$$

图 3-2 左侧最低模态在固定端位移为零，在自由端斜率为零，而不是两端都落在位移零线上。

圆柱扭转时，角位移为ψ，单位长度惯量为ρJ_p，扭转弹性系数为SJ_p。J_p 同时出现在惯

性与弹性中，约去后同样得到波速c_s：

$$\psi_{tt} = c_s^2 \psi_{zz}.$$

两端自由要求$\psi_z(0) = \psi_z(L) = 0$，所以模态取

$$\psi_n = A\cos(n\pi z/L)\cos\omega_n t.$$

对$n \geq 1$，$T_n = 2L/(nc_s)$。$n = 0$ 是全杆刚性转角，频率为零，不属于有有限周期的扭转振动。

横振与扭转的最低非零周期相差二，不是材料波速不同，而是边界允许的最低波数不同。若把一端扭转角固定、另一端自由，其波数也会变成半整数，周期恢复固定—自由型公式。

模态能量与正交性的检查。对横向剪切杆，动能与势能分别为

$$K = \frac{1}{2}\rho A\int_0^L u_t^2 dz, \qquad V = \frac{1}{2}SA\int_0^L u_z^2 dz.$$

取最低固定—自由模态$u = U\sin(\pi z/2L)\cos\omega t$，则两积分都含$L/2$：

$$\int_0^L \sin^2(\pi z/2L)dz = L/2,$$

$$\int_0^L \cos^2(\pi z/2L)dz = L/2.$$

在运动最大速度时的动能等于最大变形势能，给$\rho\omega^2 = S(\pi/2L)^2$，与波动方程一致。

对于自由—自由扭转，

$$\psi = A_1\cos(\pi z/L)\cos\omega t.$$

整体角动量的振动部分含积分

$$\int_0^L \cos(\pi z/L)\,dz = 0.$$

因此非零模态不携带净刚性转动角动量。

如果加入一个常量模态$\psi_0(t)$，它单独满足$\ddot{\psi}_0 = 0$，表示恒角速度刚性转动。它的弹性势能为零，但动能可以非零。将这个零频模态误当成无限周期的“振动”会混淆自由刚体运动与弹性振动。

不同非零本征函数在惯量权重下正交。展开一般初始形变时，应按边界条件对应的半整数正弦或整数余弦基底投影，不能把固定—固定的整数正弦模态用于一端自由的杆。

自由端加点质量后的边界变式。固定端仍取$u(0) = 0$，但在另一端附加横向运动的点质量m_t。杆内波动方程不变，端点不再满足剪力零，而是剪力负责加速点质量：

$$-SAu_z(L,t) = m_t u_{tt}(L,t).$$

令$u = X(z)\cos\omega t$、$X = A_0 \sin kz$，使用$\omega^2 = Sk^2/\rho$ 得

$$SAk\cos kL = m_t\omega^2 \sin kL.$$

定义$K = kL$、$\beta_t = m_t/(\rho AL)$，化为

$$\cot K = \beta_t K.$$

当$m_t = 0$，恢复$K = \pi/2$ 的最低固定—自由模态。$m_t > 0$ 时最低根在$(0, \pi/2)$，因此频率降低。附加惯量改变的是边界条件和本征值，不是杆内材料波速。

取点质量等于杆总质量，即$\beta_t = 1$，最低根约为

$$K \simeq 0.860334.$$

相对无点质量的最低频率，

$$\omega/\omega_0 = 2K/\pi \simeq 0.5477, \qquad T/T_0 \simeq 1.826.$$

可以把本征函数代回端点力方程独立核查，不能仍让自由端曲线的斜率为零。

当点质量很大时，$K \ll 1$，$\cot K \simeq 1/K$，故$K^2 \simeq 1/\beta_t$。最低频率趋于

$$\omega^2 \simeq \frac{SA}{m_t L}.$$

这正是杆作为静态剪切弹簧、点质量作为惯性的极限。由波动模态到集中参数弹簧的过渡，提供了方程系数和边界力符号的检查。

第 4 题

在气液共存的等温线上，液态体积为V_1、气态体积为V_2，温度为T 时的饱和蒸气压为$p(T)$。在T 与$T+\mathrm{d}T$ 两条等温线之间构造微小卡诺循环，证明

$$\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)=\mathrm{d}T\,(S_2-S_1).$$

超导—正常相变中，正常态磁矩$M=0$，超导态满足$M=-\mu_0 B$；外场对磁矩做功为$\mathrm{d}W=-B\,\mathrm{d}M$。临界场

$$B_c(T)=B_0\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

设$S_n(T)$、$S_s(T)$ 分别为正常态和超导态的熵，求$\Delta S_n(T)=S_n-S_s$，并用

$$B_0=0.144\,\mathrm{T},\quad \mu_0=1.25\times10^{-6}\,\mathrm{N/A^2},\quad T=1.95\,\mathrm{K},\quad T_0=4.48\,\mathrm{K}$$

计算数值。

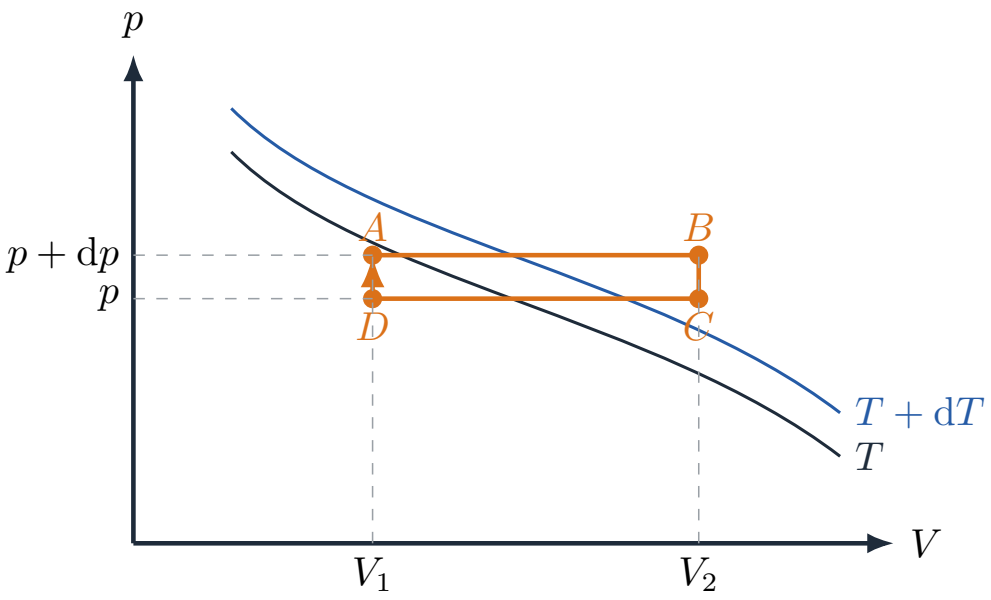


图 4-1　气液相变的微小卡诺循环

一、题型定位

微小卡诺循环的面积可以推出相变曲线斜率。磁相变部分还须先核对磁变量的定义；题设磁矩关系与所给 SI 磁导率单位不相容，形式数值不能直接当作熵。

二、知识点

1. 卡诺效率与微小循环；

2. 相变潜热$Q=T\Delta S$；
3. p—V 图中循环功；
4. B—M 共轭变量；
5. 临界场温度导数与熵差。

三、物理图像

在p—V 平面，小卡诺循环近似为宽V_2-V_1、高$\mathrm{d}p$ 的窄矩形，面积就是循环功。在B—M 平面，相变两态的磁矩差为$\Delta M=\mu_0 B_c$；沿临界曲线升温$\mathrm{d}T$ 时，临界场改变$\mathrm{d}B_c$，相应小循环面积给出磁功。

四、解题入口

对微小卡诺循环，

$$\eta=\frac{\mathrm{d}W}{Q}=\frac{\mathrm{d}T}{T}. \tag{1}$$

只要分别写出$Q=T\Delta S$ 与图形面积表示的$\mathrm{d}W$，即可消去Q。超导部分照此替换共轭变量。

五、解析

气液相变关系。温度为T 的等温相变吸热

$$Q=T(S_2-S_1). \tag{2}$$

微小循环在p—V 图中的面积为

$$\mathrm{d}W=\mathrm{d}p\,(V_2-V_1). \tag{3}$$

由卡诺效率式（1）

$$\frac{\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)}{T(S_2-S_1)}=\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

两边乘以$T(S_2-S_1)$：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{S_2-S_1}{V_2-V_1}}. \tag{4}$$

等价地，

$$\boxed{\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)=\mathrm{d}T\,(S_2-S_1)}. \tag{5}$$

逐字采用题设 $M=-\mu_0 B$：

$\Delta S=-\mu_0 B_c B_c'$

形式数值约 4.08×10^{-9}

与题给 SI 磁导率单位不相容；不得标成 J/K

改用 SI 磁化强度 $M=-B/\mu_0$：

$\Delta s=-B_c B_c'/\mu_0$

$\Delta s\simeq 2.61\times10^{3}\ \mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$

总熵变还需要样品体积，原题未给

图 4-2　超导与正常相变在磁共轭平面中的微小循环

超导—正常相变。在临界场$B_c(T)$ 上，两态磁矩差为

$$M_n-M_s=0-(-\mu_0 B_c)=\mu_0 B_c. \tag{6}$$

由题给磁功微元$\mathrm{d}W=-B\,\mathrm{d}M$，小循环的有向面积给出

$$\mathrm{d}W=-\mu_0 B_c\,\mathrm{d}B_c. \tag{7}$$

相变热为

$$Q=T(S_n-S_s)=T\Delta S_n. \tag{8}$$

仍用$\mathrm{d}W/Q=\mathrm{d}T/T$：

$$\frac{-\mu_0 B_c\,\mathrm{d}B_c}{T\Delta S_n}=\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

因此

$$\boxed{\Delta S_n=-\mu_0 B_c\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T}}. \tag{9}$$

对临界场求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T}&=B_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)\\&=-\frac{2B_0T}{T_0^2}.\end{aligned} \tag{10}$$

代回式（9）：

$$\boxed{\Delta S_n(T)=\frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)}. \tag{11}$$

逐步代数值：

$$\frac{T^2}{T_0^2}=\frac{1.95^2}{4.48^2}\simeq 0.1895,$$

所以

$$1-\frac{T^2}{T_0^2}\simeq 0.8105.$$

再算前因子

$$\frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}=\frac{2(1.25\times10^{-6})(0.144)^2(1.95)}{(4.48)^2}\simeq 5.04\times10^{-9}$$ （形式数值，无合法的 SI 熵单位）.

最终

$$\boxed{\Delta S_n \simeq (5.04\times10^{-9})(0.8105) = 4.08\times10^{-9}\ \text{（形式数值，无合法的 SI 熵单位）}}. \quad (12)$$

以上是逐字采用原题$M=-\mu_0 B$ 得到的形式结果。原题同时给了 SI 磁导率单位，二者量纲不相容；该数值不能直接标为真实体系的J/K。

微小卡诺循环中每个量的阶次。两条等温线相差$\mathrm{d}T$，饱和压强相差

$$\mathrm{d}p = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\mathrm{d}T.$$

相变段从液态体积V_1 横跨到气态体积V_2，横向宽度V_2-V_1 是有限量，不是另一个微分。因此循环功的一阶量为

$$\mathrm{d}W = (V_2-V_1)\mathrm{d}p,$$

而不是$\mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$。热源输入的相变热为$Q=T(S_2-S_1)$，卡诺效率的一阶展开为

$$1-\frac{T}{T+\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}T}{T}+O(\mathrm{d}T^2).$$

把三式相乘并只保留一阶量，就得到式（5）。

超导部分的符号可独立检查：在$0<T<T_0$ 内，$B_c>0$ 且$\mathrm{d}B_c/\mathrm{d}T<0$，因此

$$-\mu_0 B_c\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T} > 0.$$

所以$S_n-S_s>0$。在$T=0$ 时导数为零，熵差趋零；在$T=T_0$ 时$B_c=0$，熵差也趋零。式（11）同时满足两个端点，说明符号和温度幂次相互一致。

温度依赖的进一步核对。令$x=T/T_0$，式（11）可写成

$$\Delta S_n = \frac{2\mu_0 B_0^2}{T_0}\,x(1-x^2).$$

在$0<x<1$ 内求极值：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x(1-x^2)\right] = 1-3x^2.$$

故熵差在$T=T_0/\sqrt{3}$ 处最大，且

$$\Delta S_{n,\max} = \frac{4\mu_0 B_0^2}{3\sqrt{3}\,T_0}.$$

本题$T/T_0\simeq 0.435<1/\sqrt{3}$，位于熵差随温度上升的区间。这个极值检验能发现把括号$1-T^2/T_0^2$ 漏掉或误写成平方的错误。

相变潜热为

$$L(T) = T\Delta S_n(T) = \frac{2\mu_0 B_0^2 T^2}{T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

令$x = T/T_0$，最大化$x^2(1-x^2)$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^2(1-x^2)] = 2x(1-2x^2).$$

故正温区最大值出现在$T = T_0/\sqrt{2}$。熵差极值与潜热极值不同，因为后者额外乘了温度T。

原题单位需勘误，不能靠“归一化”掩盖。若M 是单位体积磁化强度，SI 完全抗磁关系应为$M_s = -B_c/\mu_0$，而不是$-\mu_0 B_c$。用磁功密度$\delta w = -B\,\mathrm{d}M$ 重做循环，得到熵密度差

$$\boxed{\Delta s_n = -\frac{B_c}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T} = \frac{2B_0^2 T}{\mu_0 T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)}.$$

题给数值下$B_c \approx 0.116718\,\mathrm{T}$、$-B_c' \approx 0.0279815\,\mathrm{T/K}$，故

$$\boxed{\Delta s_n \approx 2.613\times 10^3\,\mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}}.$$

若要求整个样品的熵差，还需体积$\mathcal{V}$，结果为$\Delta S_n = \mathcal{V}\Delta s_n$。扫描原文没有体积，不能给出总熵的数值。图 4-2 同时标明原题形式关系和 SI 勘误，使用时应先确认采用哪一约定。

磁变量的单位决定熵变的单位。相变线上的微小可逆循环功等于共轭变量平面中的面积。气液相变中，p 的单位为$\mathrm{J/m^3}$，ΔV 的单位为体积，所以$\Delta V\,dp$ 是能量。除以dT 后，熵差的单位自然为$\mathrm{J/K}$。

磁相变也需要同样核查。题设写$M = -\mu_0 B$，又把μ_0 指定为 SI 磁导率。二者乘积不能表示通常的总磁矩或磁化强度，因此逐字代入虽然可完成代数，却不能直接给结果附上真实熵单位。

若把磁变量修正为磁化强度M_v，理想抗磁关系为

$$M_v = -B/\mu_0.$$

相变熵密度差为

$$\Delta s = -\Delta M_v\frac{dB_c}{dT} = -\frac{B_c}{\mu_0}\frac{dB_c}{dT}.$$

这里B_c^2/μ_0 是能量密度，所以最终单位为$\mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$。

临界场$B_c = B_0(1-T^2/T_0^2)$ 给

$$-B_c' = 2B_0 T/T_0^2,$$

故 SI 结果为

$$\Delta s = \frac{2B_0^2 T}{\mu_0 T_0^2}(1-T^2/T_0^2).$$

代入题给温度和场强，约为$2.613\times 10^3\,\mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$。总熵差还要乘样品体积；原题未给体积，不能得到唯一总熵数值。

正文同时保留原关系的形式计算，图 4-2 将两种解释并列。两者温度依赖同为$x(1-x^2)$，

所以最大值温度均在$T=T_0/\sqrt{3}$；这个形状结论不等于原关系的量纲已经成立。

指定体积后才能求总熵。作为修正 SI 模型的变式，补给样品体积$\mathcal{V}=1.0\,\mathrm{cm}^3=10^{-6}\,\mathrm{m}^3$。题给温度处的熵密度差为$\Delta s\simeq 2612.76\,\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$，故

$$\Delta S=\mathcal{V}\Delta s\simeq 2.61276\times10^{-3}\,\mathrm{J/K}.$$

在$T=1.95\,\mathrm{K}$ 的可逆相变中，潜热大小为

$$Q=T\Delta S\simeq 5.095\times10^{-3}\,\mathrm{J}.$$

体积增倍，总熵和潜热也增倍，但临界场不因此改变。这项尺度关系可直接排除把熵密度误当总熵的写法。

相变熵密度的温度形状为$x(1-x^2)$，其最大点在$x=1/\sqrt{3}$；潜热密度则正比于$x^2(1-x^2)$，最大点在$x=1/\sqrt{2}$。两者极值温度不同：

$$T_{\Delta s,\max}=T_0/\sqrt{3},\qquad T_{Q/\mathcal{V},\max}=T_0/\sqrt{2}.$$

所以不能仅把熵最大值乘相同温度就称为潜热最大值，潜热还多含一个温度因子。

若改用总磁矩M_{tot}，理想抗磁关系应含体积$M_{\mathrm{tot}}=-\mathcal{V}B/\mu_0$。此时共轭磁功才直接是总能量，推导所得也直接是总熵。原题给出的$M=-\mu_0 B$ 既缺这一体积结构，又把磁导率的位置写反，本文因此保留原文与修正解释的区别。

临界温度处潜热为零仍可有热容量跳变。在修正后的 SI 熵密度模型中，凝聚自由能密度差为

$$g_s-g_n=-B_c^2/(2\mu_0).$$

对温度求导给

$$s_n-s_s=-B_cB_c'/\mu_0,$$

与正文的正熵差一致。临界温度T_0 处$B_c=0$，所以熵差和相变潜热都趋零。

热容量密度则对熵再求导。记$x=T/T_0$，有

$$\Delta s=\frac{2B_0^2}{\mu_0T_0}x(1-x^2),$$

$$c_n-c_s=T\frac{d\Delta s}{dT}=\frac{2B_0^2}{\mu_0T_0}x(1-3x^2).$$

在$x=1$，得到

$$c_s-c_n=\frac{4B_0^2}{\mu_0T_0}>0.$$

代入题给$B_0=0.144\,\mathrm{T},T_0=4.48\,\mathrm{K},\mu_0=1.25\times10^{-6}$，数值约为$1.4811\times10^4\,\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$。

该热容量差在较低温度处可以变号，但不表示任一相的总热容量为负，因为这里只知道两相差值，未给各自完整背景热容量。原题的经验临界场公式也不宜外推到所有温区。

自由能、熵和热容量是连续求导的三层量。检查图 4-2 时，B_c 在临界点为零，熵曲线也应归零；热容量差却可以有有限极限。把所有曲线都画成同一形状会掩盖这一导数结构。

本段继续使用已明确修正的磁化关系。若坚持原文$M = -\mu_0 B$，不能只在最后的热容量数值上补 SI 单位，必须先修正共轭变量的定义和体积尺度。

第 5 题

在xOy 平面内有沿$+z$ 方向的非均匀磁场

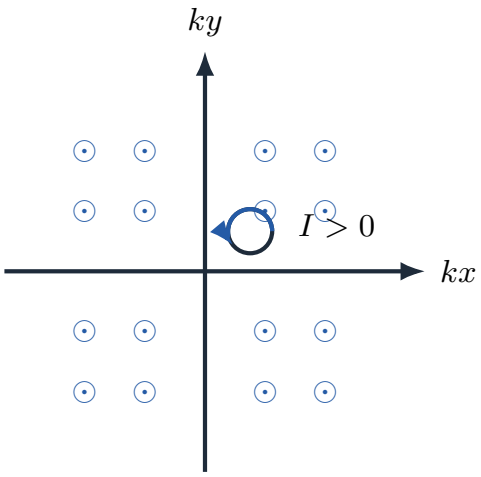
$$B(x,y)=B_0\cos kx\cos ky.$$

平面内有一个自感为L、面积为S、质量为m 的很小刚性线圈，形状任意，初始位于原点，电流为$I_0>0$，逆时针为正，电阻忽略。

（1）线圈移动到(x,y) 时，求电流$I(x,y)$；

（2）求此时线圈在平面内的受力；

（3）线圈在原点受到x 方向微扰，求小振动规律。



$B=B_0\cos kx\cos ky$；本图限于 $|kx|,|ky|<\pi/2$
外部区域还会出现反向磁场，小环电流取逆时针为正

图 5-1　小线圈在二维周期磁场中的位置

一、题型定位

零电阻环保持总磁链，因此电流随外场变化。用磁链约束后的磁能求势能，可同时检查回复力符号与小振动频率。

二、知识点

1. 无电阻闭合回路的磁链守恒；
2. 小线圈近似$\Phi_{\text{ext}}=BS$；
3. 磁偶极势能和梯度力；
4. 二阶小量的保留次序；
5. 简谐运动稳定性。

三、物理图像

原点处$B = B_0$是磁场局部极大值。线圈稍向x方向移动，外磁通下降，为维持总磁链，线圈电流增大。若$I_0 B_0 > 0$，磁矩趋向磁场较强处，因而受到指向原点的恢复力。

四、解题入口

电阻为零时回路方程

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t}$$

可直接积分为

$$LI + \Phi_{\text{ext}} = \text{常量}. \tag{1}$$

小线圈尺度远小于$1/k$，可把磁场在整个线圈上视为均匀。

五、解析

第一问：磁链守恒。初态在原点，

$$\Phi_{\text{ext}}(0,0) = B_0 S.$$

任意位置

$$\Phi_{\text{ext}}(x,y) = B_0 S \cos kx \cos ky.$$

由式（1）

$$LI(x,y) + B_0 S \cos kx \cos ky = LI_0 + B_0 S.$$

因此

$$\boxed{I(x,y) = I_0 + \frac{B_0 S}{L}\left(1 - \cos kx \cos ky\right)}. \tag{2}$$

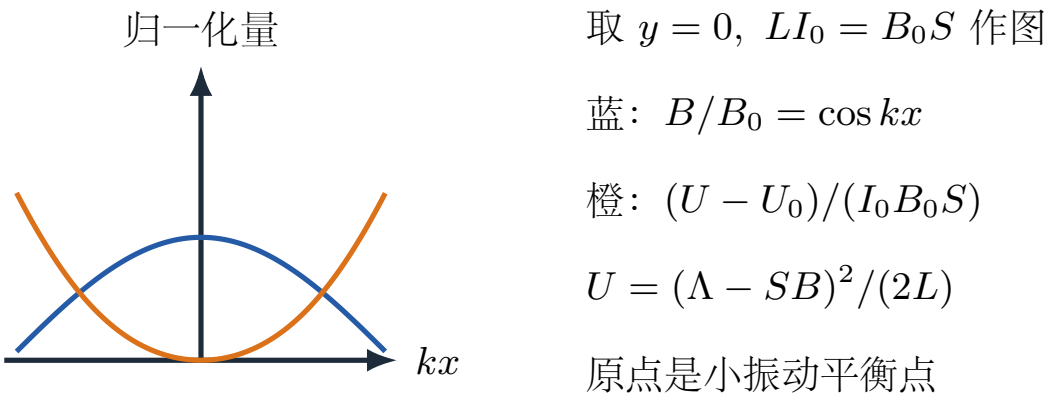


图 5-2　磁通守恒、场梯度力与原点附近势阱

第二问：平面力。小线圈磁矩

$$\boldsymbol{\mu} = IS\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

在固定瞬时电流下，磁偶极力为

$$\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}) = IS\nabla B. \tag{3}$$

磁场的两个偏导数为

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k\sin kx\cos ky,$$
$$\frac{\partial B}{\partial y} = -B_0 k\cos kx\sin ky.$$

于是

$$\boxed{\begin{aligned} F_x &= -I(x,y)B_0 Sk\sin kx\cos ky,\\ F_y &= -I(x,y)B_0 Sk\cos kx\sin ky. \end{aligned}} \tag{4}$$

这里不能先把$I(x,y)$ 代入$-ISB$ 再对位置求普通导数，因为电流变化来自回路约束，直接对含$I(x,y)$ 的表达式求导会重复计入感应过程。式（3）应理解为对给定瞬时电流的局域磁偶极力，再用式（2）代入该电流。

第三问：原点附近小振动。只考虑$y=0$，则

$$I(x,0) = I_0 + \frac{B_0 S}{L}(1-\cos kx).$$

对$|kx|\ll 1$，

$$\cos kx = 1 - \frac{k^2x^2}{2} + O(x^4),$$

所以

$$I(x,0) = I_0 + \frac{B_0 Sk^2}{2L}x^2 + O(x^4). \tag{5}$$

在线性恢复力中只需保留$I = I_0 + O(x^2)$。又有

$$\sin kx = kx + O(x^3).$$

代入式（4）：

$$F_x = -I_0 B_0 Sk^2 x + O(x^3). \tag{6}$$

运动方程

$$m\ddot{x} = -I_0 B_0 Sk^2 x.$$

当$I_0 B_0 > 0$ 时，原点稳定，角频率

$$\boxed{\omega = k\sqrt{\frac{I_0 B_0 S}{m}}}. \tag{7}$$

位移为

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)}. \tag{8}$$

若初始条件为$x(0) = x_0, \dot{x}(0) = u_0$，

$$x(t) = x_0 \cos\omega t + \frac{u_0}{\omega}\sin\omega t.$$

当$I_0 B_0 < 0$ 时，式（6）变为离开原点的力，原点是不稳定平衡。

为什么电流的二阶改变量不影响线性频率。沿$y = 0$，外磁场在原点是极值，故其一阶变化为零：

$$B(x,0) - B_0 = B_0(\cos kx - 1) = -\frac{1}{2}B_0 k^2 x^2 + O(x^4).$$

磁链守恒要求$L(I - I_0) = -(\Phi_{\text{ext}} - B_0 S)$，所以$I - I_0$ 也从x^2 开始。另一方面，场梯度

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k^2 x + O(x^3)$$

是一阶量。两者相乘时

$$I(x)\frac{\partial B}{\partial x} = I_0(-B_0 k^2 x) + O(x^3),$$

没有二阶项。这正是式（6）中可以把$I(x)$ 替换为I_0 的阶次依据。

把运动方程写成标准形式

$$\ddot{x} + \frac{I_0 B_0 S k^2}{m}x = 0$$

后，只有系数为正时才能定义实数角频率。若$I_0 B_0 < 0$，应写成$\ddot{x} - \Gamma^2 x = 0$，解为指数函数而不是把$\omega$ 写成虚数后仍称 “振动”。二维小位移时x, y 两方向具有相同刚度，因此任意小运动都是两个同频简谐运动的叠加。

由精确势能再验一次恢复力。记守恒磁链

$$\Lambda = LI + \Phi_{\text{ext}} = LI_0 + B_0 S,$$

则$I = (\Lambda - \Phi_{\text{ext}})/L$。定义受磁链约束的有效势能

$$U_{\text{eff}}(x,y) = \frac{[\Lambda - \Phi_{\text{ext}}(x,y)]^2}{2L} = \frac{1}{2}LI^2(x,y).$$

对坐标求梯度：

$$-\nabla U_{\text{eff}} = \frac{\Lambda - \Phi_{\text{ext}}}{L}\nabla\Phi_{\text{ext}} = IS\nabla B,$$

正好回到式（3）。这说明电流随位置变化并未破坏保守性，只是不能把$-ISB$ 当成无约束势能直接求导。

在原点附近

$$U_{\text{eff}} = \frac{1}{2}LI_0^2 + \frac{1}{2}I_0 B_0 S k^2(x^2 + y^2) + O(r^4),$$

二次项系数为正的条件仍是$I_0 B_0 > 0$。由$m\ddot{x} = -\partial U_{\text{eff}}/\partial x$ 立即得到式（7），能量法和受力

法完全一致。

若$I_0=0$，二次势能项消失，不能把式（7）解释为$\omega=0$ 的普通简谐振动。此时

$$I(x,0)\simeq\frac{B_0Sk^2}{2L}x^2,\qquad F_x\simeq-\frac{B_0^2S^2k^4}{2L}x^3.$$

原点仍为稳定平衡，但最低阶恢复力是三次非线性项，周期依赖振幅。这说明求“小振动频率”前必须先检查势能二次项是否非零。

由约束后的势能验证二维回复力。小环面积为S，忽略环内外场的空间变化，总磁链为

$$\Lambda=LI+SB(x,y).$$

消去电流，

$$I(x,y)=\frac{\Lambda-SB(x,y)}{L}.$$

有效势能取$U=(\Lambda-SB)^2/(2L)$，于是

$$-\nabla U=IS\nabla B.$$

这与小环磁矩在非均匀场中的受力一致，检验了电流符号和势能符号。

在原点$B=B_0$、$I=I_0$。展开外场，

$$B=B_0[1-k^2(x^2+y^2)/2+O(k^4r^4)].$$

故势能二阶项为

$$U-U_0=\frac{1}{2}I_0B_0Sk^2(x^2+y^2)+O(r^4).$$

若$I_0B_0>0$，两方向同频且稳定：$\omega^2=I_0B_0Sk^2/m$；若该乘积为负，原点是线性不稳定点。

在$I_0=0$ 时二阶项消失，不能把频率零解释成没有回复力。沿$y=0$，首个非零项为

$$U-U_0=\frac{B_0^2S^2k^4}{8L}x^4+O(x^6).$$

因此回复力正比于$-x^3$，周期依赖振幅而不是简谐常数。图 5-2 采用$LI_0=B_0S>0$ 的归一化例子，蓝色场强和橙色势能已用各自归一化量标明，不能把两者的原单位画在同一未说明的纵轴上。

零初始电流的非简谐周期。当$I_0=0$、沿$y=0$ 小位移时，势能首项为$U=Ax^4$，其中

$$A=\frac{B_0^2S^2k^4}{8L}.$$

以振幅b 静止释放，能量为Ab^4，所以

$$\dot{x}^2=\frac{2A}{m}(b^4-x^4).$$

周期为

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{2A}}\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{b^4 - x^4}}.$$

令$u = x/b$，得到

$$T = \frac{4}{b}\sqrt{\frac{m}{2A}}\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1 - u^4}}.$$

积分可写为$\mathrm{B}(1/4, 1/2)/4$，有限且为常数。因此$T \propto 1/b$：振幅越小，周期越长，频率趋零，但任意非零小振幅仍有回复运动。

这与有初始电流$I_0 > 0$ 时的简谐周期$2\pi\sqrt{m/(I_0 B_0 S k^2)}$ 是不同的振幅极限。先令$I_0 \to 0$ 再令振幅趋零，与固定非零I_0 的简谐展开不完全相同；在很小电流下还要比较二次势与四次势的大小。

交叉尺度由$I_0 B_0 S k^2 b^2/2 \sim A b^4$ 给出。超过这个尺度，不能继续只保留二次项。图 5-2 的例子已明确选择非零正电流，四次势结论作为另一个初始条件单独讨论。

非零电流下的首个振幅修正。沿$y = 0$ 写$B = B_0 \cos kx$，并取$I_0 > 0, B_0 > 0$。磁链守恒势能在原点展开为

$$U - U_0 = \frac{1}{2}K_2 x^2 + A_4 x^4 + O(x^6),$$

$$K_2 = I_0 B_0 S k^2, \qquad A_4 = \frac{B_0^2 S^2 k^4}{8L} - \frac{I_0 B_0 S k^4}{24}.$$

四次项含两部分：电流随位移变化造成的磁能项，以及外场余弦自身的四阶项。只保留前一项会误判某些参数下的硬化或软化。

运动方程为

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x + \frac{4A_4}{m}x^3 = 0, \qquad \omega_0^2 = K_2/m.$$

用$x \simeq b\cos\omega t$，并取$\cos^3\omega t = (3\cos\omega t + \cos 3\omega t)/4$，消去基频项得

$$\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} \simeq \frac{3A_4 b^2}{2K_2} = \frac{k^2 b^2}{16}\left(\frac{3B_0 S}{LI_0} - 1\right).$$

$LI_0 < 3B_0 S$ 时首阶硬化，反之软化；二阶稳定性仍由$I_0 B_0 > 0$ 决定。图 5-2 采用$LI_0 = B_0 S$，所以频率修正为$k^2 b^2/8$。

这项近似要求$|A_4| b^2 \ll K_2$、$kb \ll 1$。当$I_0 \to 0$ 时分母K_2 趋零，此展开不能继续使用，应回到前面的纯四次势周期。不能把公式中的发散频率修正解释成真实频率发散。

若选择$LI_0 = 3B_0 S$，四次项抵消，首个振幅修正来自六阶势能。这只说明该参数点的最低非线性项消失，不表示整个余弦磁场变成精确简谐势。

四次项抵消后仍有六次回复修正。取前述特殊参数$LI_0 = 3B_0 S$，四次势能系数为零。继续把$1 - \cos kx$ 展开到六阶，得到

$$U - U_0 = \frac{1}{2}K_2 x^2 + A_6 x^6 + O(x^8),$$

$$A_6=\frac{I_0B_0Sk^6}{720}-\frac{B_0^2S^2k^6}{48L}=-\frac{B_0^2S^2k^6}{60L}.$$

线性稳定仍由$K_2>0$ 保证，六阶负项只表示小范围中的软化修正，并不说明整个磁能无下界；精确势能是平方形式，始终非负。

运动方程的非线性项为$6A_6x^5/m$。用$x\simeq b\cos\omega t$，基频分量$\cos^5$ 的系数为$5/8$，得

$$\frac{\omega-\omega_0}{\omega_0}\simeq\frac{15A_6b^4}{8K_2}=-\frac{k^4b^4}{96}.$$

所以该参数点的首个频率变化为振幅四次方，而非一般参数下的振幅平方。这个可检验的尺度区别说明 “四次项消失” 与 “完全简谐” 不同。

级数需要$kb\ll1$。若绘图使用较大位移，应画完整磁链势能，不应把带负六次项的截断多项式外推到无穷远。图 5-2 使用完整余弦势能，局部展开只用于原点附近的频率估计。

第 6 题

由相同电阻构成一端封闭、向另一端无限延伸的方形管状电阻网络，每条边的电阻均为r。端面四个顶点中，A 与B 为对角点，A 与C 为相邻点。求等效电阻r_{AB} 与r_{AC}。

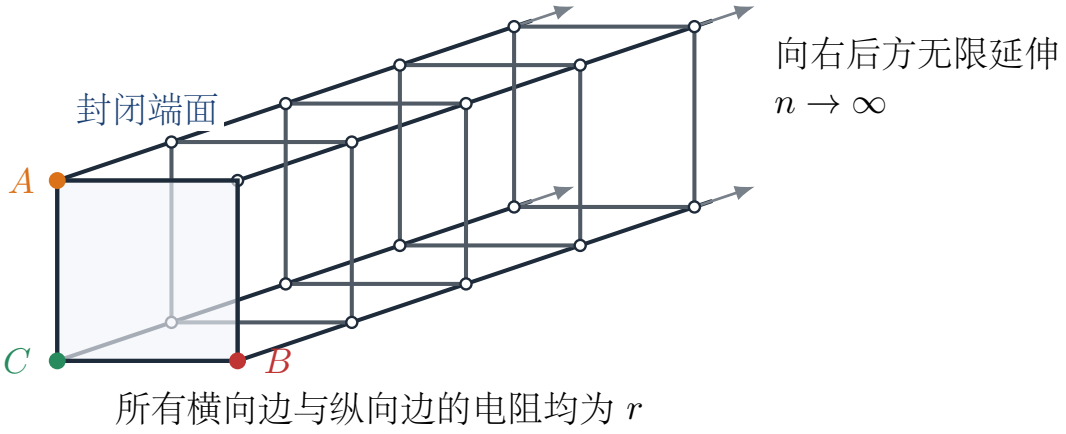


图 6-1　半无限方形管状电阻网络

一、题型定位

无限网络可按横截面的对称模态拆开。每个模态各自满足梯形网络递推，最后按电流注入模式组合等效电阻。

二、知识点

1. 无限网络的自相似性；
2. Kirchhoff 定律；
3. 方形环的对称与反对称模态；
4. 二阶差分方程；
5. 等效电阻的模态叠加。

三、物理图像

把方形管每一个横截面编号为$n = 0, 1, 2, \ldots$。同一截面四个结点由四只电阻组成方环，相邻截面的对应顶点又由四只纵向电阻连接。端面施加的电流分布可以分解为横向波数不同的模式，每种模式沿n 方向按q^n 衰减。

四、解题入口

令横向方环的无量纲 Laplace 本征值为λ。对方形环C_4，

$$\lambda = 0,\ 2,\ 2,\ 4. \tag{1}$$

$\lambda = 0$ 是四点等势的公共模，不参与两点间电阻；只需处理$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$。

五、解析

设某横向模态在第n 个截面的电势振幅为V_n。对内部截面$n \geq 1$ 的任一模态应用 Kirchhoff 定律。横向电流贡献为$\lambda V_n/r$，向前、向后的纵向电流分别为$(V_n - V_{n+1})/r$ 与$(V_n - V_{n-1})/r$。无外接电流时

$$\lambda V_n + (V_n - V_{n+1}) + (V_n - V_{n-1}) = 0.$$

整理：

$$V_{n+1} - (\lambda + 2)V_n + V_{n-1} = 0. \tag{2}$$

取衰减解

$$V_n = V_0 q^n, \qquad 0 < q < 1.$$

代入式（2）：

$$q^2 - (\lambda + 2)q + 1 = 0.$$

取小于 1 的根：

$$q_\lambda = \frac{\lambda + 2 - \sqrt{\lambda^2 + 4\lambda}}{2}. \tag{3}$$

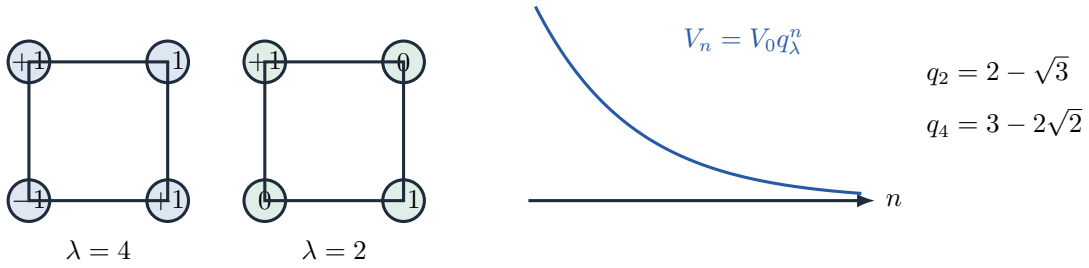


图 6-2　端面电势的横向模态分解

在端面$n = 0$，只有一条向后的纵向支路。若端面模态电势为V_0，注入该模态的电流振幅为

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{1}{r}\left[\lambda V_0 + (V_0 - V_1)\right] \\ &= \frac{V_0}{r}\left(\lambda + 1 - q_\lambda\right). \end{aligned} \tag{4}$$

故该模态的端口阻抗

$$z_\lambda = \frac{V_0}{I_0} = \frac{r}{\lambda + 1 - q_\lambda}. \tag{5}$$

对$\lambda = 2$，

$$q_2 = 2 - \sqrt{3},$$

所以

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{r}{3-(2-\sqrt{3})} \\ &= \frac{r}{1+\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{2}r. \end{aligned} \tag{6}$$

对$\lambda = 4$,

$$q_4 = 3 - 2\sqrt{2},$$

故

$$\begin{aligned} z_4 &= \frac{r}{5-(3-2\sqrt{2})} \\ &= \frac{r}{2+2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}-1}{2}r. \end{aligned} \tag{7}$$

端面对角点A, B。在方环上，对角点间注入—流出电流只激发两个简并的$\lambda = 2$ 模之一。若注入电流为I，差分向量$\boldsymbol{e}_A - \boldsymbol{e}_B$ 的平方范数为 2，因此端电压差为

$$V_A - V_B = 2z_2 I.$$

于是

$$\boxed{r_{AB} = 2z_2 = (\sqrt{3}-1)r}. \tag{8}$$

端面相邻点A, C。相邻点差分同时含等权的$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$ 模态。两模态对端口电压的贡献相加:

$$r_{AC} = z_2 + z_4.$$

代入式（6)、(7):

$$\boxed{r_{AC} = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}-2}{2}\, r}. \tag{9}$$

数值检查:

$$r_{AB} \simeq 0.732r, \qquad r_{AC} \simeq 0.573r.$$

无限网络提供大量并联通路，所以二者都小于单条边电阻r。

递推根与模态投影的逐步说明。特征方程两根乘积为 1。半无限网络中电势必须随$n \to \infty$ 衰减，所以只能取$0 < q < 1$ 的根；另一个根$1/q > 1$ 会使远处电势发散，必须舍去。端面方程比内部式（2）少一条纵向支路，因此端口导纳是

$$Y_\lambda = \frac{1}{r}(\lambda + 1 - q_\lambda),$$

不是$(\lambda + 2 - q_\lambda)/r$。

对角端口可用向量直接核验系数。按端面顶点顺序(A, C, B, D)，注入分布为

$$\boldsymbol{j}_{AB} = I(1, 0, -1, 0).$$

它是$\lambda = 2$ 的本征向量，故端面电势为$z_2\boldsymbol{j}_{AB}$。电压差

$$V_A - V_B = z_2[I - (-I)] = 2z_2 I,$$

由此得到式（8）。相邻端口

$$\boldsymbol{j}_{AC} = I(1, -1, 0, 0)$$

可分成一个$\lambda = 2$ 分量和一个$\lambda = 4$ 分量；两分量在端口电压中各贡献一个$z_\lambda I$，所以$r_{AC} = z_2 + z_4$。这比只写 “由对称性可得” 多说明了因子 2 和求和系数的来源。

最后检查两结果均为正且小于r。相邻点的等效电阻小于对角点，是因为相邻端口能同时借助更多短并联路径；数值次序$r_{AC} < r_{AB} < r$ 与网络直觉一致。

横向本征值的来源。方形环四个结点的离散 Laplace 矩阵为

$$\mathsf{L} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

四组便利的本征向量是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{e}_0 &= (1, 1, 1, 1), & \lambda_0 &= 0, \\ \boldsymbol{e}_{2a} &= (1, 0, -1, 0), & \lambda_{2a} &= 2, \\ \boldsymbol{e}_{2b} &= (0, 1, 0, -1), & \lambda_{2b} &= 2, \\ \boldsymbol{e}_4 &= (1, -1, 1, -1), & \lambda_4 &= 4. \end{aligned}$$

直接相乘即可验证$\mathsf{L}\boldsymbol{e} = \lambda\boldsymbol{e}$。公共模$\boldsymbol{e}_0$ 只整体抬高四点电势，不产生端口电压差，因此不进入等效电阻。对角注流就是$\boldsymbol{e}_{2a}$；相邻注流则由$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$ 两类模态共同组成。这把式（1）的三个本征值与端口物理一一对应。

根式也可用双曲参数检查。令$q_\lambda = e^{-\kappa_\lambda}$，代入

$$q_\lambda + q_\lambda^{-1} = \lambda + 2$$

得

$$2\cosh\kappa_\lambda = \lambda + 2.$$

因$\lambda > 0$，有$\kappa_\lambda > 0$，所以$q_\lambda < 1$，衰减根自动满足远端边界。λ 越大，κ_λ 越大，横向变化越剧烈的模态沿管轴衰减越快。

用有限电路逼近无限端口。对横截面本征值λ，内部电压满足

$$V_{n+1}-(\lambda+2)V_n+V_{n-1}=0.$$

特征根互为倒数，取衰减根$q_\lambda<1$。端面注入电流为

$$I_0=(\lambda+1-q_\lambda)V_0/r,$$

因此$z_\lambda=r/(\lambda+1-q_\lambda)$。图 6-2 的两种横向符号图分别对应$\lambda=4$ 与$\lambda=2$，每个横截面的电压都按q_λ^n 衰减。

注入向量为$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_A-\boldsymbol{e}_B$ 时，等效电阻可写成

$$R=\boldsymbol{b}^{T}\boldsymbol{Z}\boldsymbol{b},$$

其中$\boldsymbol{Z}$ 在两个非平凡横向子空间分别取阻抗z_2,z_4。对角注入只激发$\lambda=2$，其投影平方范数为二，得到$R_{AB}=2z_2$。相邻注入在$\lambda=2$ 与$\lambda=4$ 中的投影平方范数各为一，得到$R_{AC}=z_2+z_4$。

不能用对角注入时某个相邻点的电压差直接当相邻等效电阻；后者需要重新把电流源和汇接在相邻两点。这是数值 Kirchhoff 检验时常见的端口混淆。

截取有限N 层、远端自由封闭，可逐节点解离散电压。无穷解的递增分量因远端条件而产生，但传回端面的误差含q_λ^{2N}，随层数快速衰减。用四十层数值网格分别注入对角、相邻电流，所得端电压差与$2z_2$、z_2+z_4 一致。这个近似检验使用实际六邻接结构，不只是把阻抗公式重新代入自身。

模态投影的端口权重。按端面四点循环编号$0,1,2,3$，取规范化模态

$$\boldsymbol{u}_0=(1,1,1,1)/2,$$

$$\boldsymbol{u}_a=(1,0,-1,0)/\sqrt{2},\quad \boldsymbol{u}_b=(0,1,0,-1)/\sqrt{2},$$

$$\boldsymbol{u}_4=(1,-1,1,-1)/2.$$

它们的本征值分别为$0,2,2,4$，且两两正交。

对角注入$\boldsymbol{b}=(1,0,-1,0)$，在$\boldsymbol{u}_a$ 上投影为$\sqrt{2}$，在其他非平凡模态上投影为零，所以电阻为$2z_2$。

相邻注入$\boldsymbol{b}=(1,-1,0,0)$，两个$\lambda=2$ 投影分别为$1/\sqrt{2},-1/\sqrt{2}$，平方和为一；$\boldsymbol{u}_4$ 投影为一。因此电阻为z_2+z_4，并非将两个模态阻抗简单各乘二。

取每条边电阻一欧姆，得到

$$R_{AB}\simeq 0.7320508\,\Omega,\qquad R_{AC}\simeq 0.5731322\,\Omega.$$

相邻电阻更小，与端面有一条直接连接边一致；两个结果也都小于只保留端面四边时的对

角一欧姆、相邻0.75 欧姆，符合增加并联路径只会降低等效电阻的 Rayleigh 单调性。

如果有限数值网格得到更大的端口电阻，应先核查遗漏的纵向边或注入节点；如果得到负电阻，则电流注入、接地约定或求解矩阵有错误，不能靠无穷端口公式掩盖数值实现问题。

有限层误差可以从远端条件直接算出。取$n = 0, \dots, N$ 的有限网格，远端没有继续伸出的纵向电阻。对每个非零横向本征值，解写为

$$V_n = Aq^n + Bq^{-n}, \qquad q + q^{-1} = \lambda + 2.$$

远端电流零条件等价于$V_{N+1} = V_N$，因此

$$B/A = q^{2N+1} = \beta_N.$$

端口阻抗为

$$z_{\lambda,N} = \frac{r}{\lambda + 1 - (q + \beta_N/q)/(1 + \beta_N)}.$$

$N \to \infty$ 时$\beta_N \to 0$，恢复无穷结果。有限网格少了远处并联路径，所以端口电阻稍大，符合电阻网络的单调性。

对$\lambda = 2, 4$，衰减根分别为

$$q_2 = 2 - \sqrt{3} \simeq 0.267949, \qquad q_4 = 3 - 2\sqrt{2} \simeq 0.171573.$$

只取$N = 4$，远端反射分量的系数已经为q_2^9 与q_4^9，都很小。对角与相邻端口分别使用

$$R_{\mathrm{diag},N} = 2z_{2,N}, \qquad R_{\mathrm{adj},N} = z_{2,N} + z_{4,N}.$$

这可与真正的有限节点 Kirchhoff 求解逐层比较，而不是只检查四十层的一次终值。

当$\lambda = 0$ 时根为一，上面的衰减分解失效。但电流源、汇的总注入为零，不激发横截面常量模态；该模态只对应全局电压参考，不能作为额外有限端口电阻加进去。

因此模态法和节点法应得到相同的端口电压差，整体电压可以因接地方式不同而相差常数。验证时比较差值而非某一节点绝对电压，才能避免把规范选择误判成求解错误。

五个横截面的直接节点检验。为展示有限网格并非只重算阻抗公式，取$N = 4$，共五个横截面、二十个节点。每层四点按循环编号，横向边连成四边形，相邻层同号点纵向相连，每条电阻为一欧姆。

对角端口的电流向量在首层为$(1, 0, -1, 0)$，其余层为零。相邻端口改为$(1, -1, 0, 0)$，必须重新求解。节点方程为

$$\sum_{j \sim i} (V_i - V_j) = I_i.$$

任选一个节点为零电位后，解其余十九条独立方程。对角端口电阻读$V_0 - V_2$，相邻端口读$V_0 - V_1$，不能把两次注入的电压混用。

把两次结果与有限模态式比较，可以同时检验边的连接、接地和注入位置。此时对角结果略高于无限值0.7320508 欧姆，偏差约6.61×10^{-6} 欧姆；增加横截面后偏差迅速下降。

还可逐边求功率，令总注入电流为一安培，则

$$P=\sum_{\langle i,j\rangle}(V_i-V_j)^2=V_{\mathrm{source}}-V_{\mathrm{sink}}=R.$$

每条边只计一次。若把双向邻接表中的边各计一次，会把总功率错误地加倍。功率等于端口电压差是另一项检查，并且要求各节点的 Kirchhoff 残差同时接近零。

第 7 题

质量为m 的相对论性粒子在一维偶势$V(x)$ 中运动。势能在原点取最小值 0，并在$x>0$ 单调增大。粒子在原点的动能为$E_{k0}=V(b)$，故振幅为b。

（1）写出速度$v(x)$；

（2）写出周期的定积分；

（3）取$V(x)=\frac{1}{2}kx^2$，定义$a=k/(2mc^2)$，保留最低阶相对论修正，用a,b 表示周期；

（4）求修正项与非相对论主项之比，并用$\eta=E_{k0}/(mc^2)$ 表示。

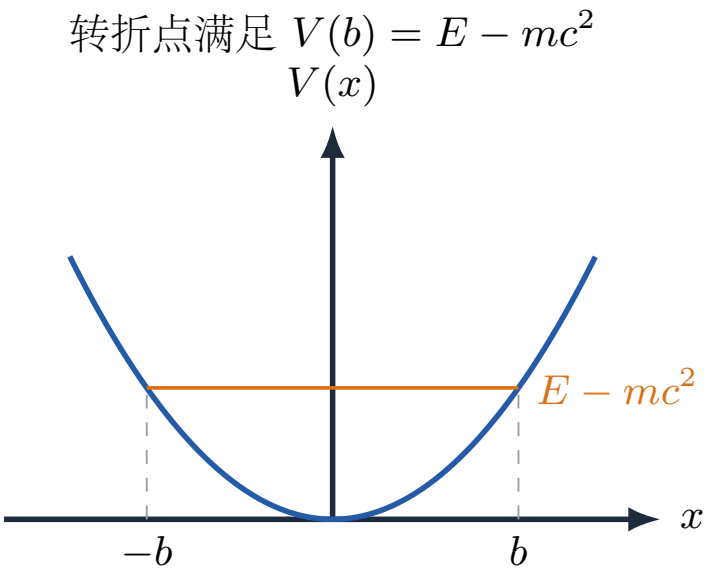


图 7-1　相对论性谐振子的能量与转向点

一、题型定位

相对论动能使速度在大能量下趋近光速。周期要从精确能量关系积分，再在小振幅条件下展开，不能把一阶式写成精确等式。

二、知识点

1. 相对论总能量γmc^2+V；
2. 转向点条件；
3. 周期积分；
4. 二项式展开；
5. 三角代换求定积分。

三、物理图像

粒子在$x=0$ 速度最大，在$x=\pm b$ 速度为零。相对论效应使高速区速度增长受到c 的限制，因此完成同样空间往返所需时间比非相对论结果更长，周期修正应为正。

四、解题入口

振幅处$\gamma=1$，总能量为

$$E=mc^2+V(b). \tag{1}$$

在任意位置用

$$\gamma mc^2+V(x)=E$$

解出γ，再由$\gamma=(1-v^2/c^2)^{-1/2}$ 解出$v(x)$。

五、解析

第一问。能量守恒给出

$$\gamma(x)mc^2+V(x)=mc^2+V(b).$$

故

$$\gamma(x)=1+\frac{V(b)-V(x)}{mc^2}. \tag{2}$$

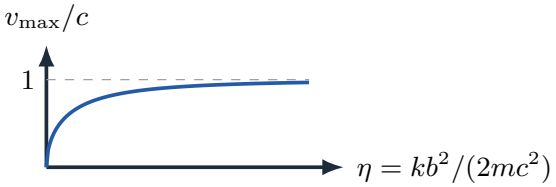
又

$$\frac{1}{\gamma^2}=1-\frac{v^2}{c^2},$$

于是

$$\boxed{v(x)=c\sqrt{1-\left[1+\frac{V(b)-V(x)}{mc^2}\right]^{-2}}}. \tag{3}$$

在从b 向 0 运动的支路速度取负号；式（3）给的是速率。



$v_{\max}/c=\sqrt{1-(1+\eta)^{-2}}$

$T=2\pi\sqrt{m/k}\,[1+3\eta/8+O(\eta^2)]$

一阶周期公式只用于 $\eta\ll 1$

图 7-2　四分之一周期积分与低阶展开

第二问。势为偶函数，四个四分之一周期相同，所以

$$\boxed{T = 4\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{c\sqrt{1-\left[1+\dfrac{V(b)-V(x)}{mc^2}\right]^{-2}}}}. \tag{4}$$

第三问。对谐振子势

$$V(b)-V(x)=\frac{1}{2}k(b^2-x^2)=mc^2a(b^2-x^2).$$

记

$$\varepsilon = a(b^2-x^2).$$

则式（3）的根号内为

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}.$$

展开到能产生一阶周期修正所需的阶次：

$$(1+\varepsilon)^{-2}=1-2\varepsilon+3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3),$$

所以

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}=2\varepsilon-3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)=2\varepsilon\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)+O(\varepsilon^3).$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{v}&=\frac{1}{c\sqrt{2\varepsilon}}\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)^{-1/2}\\&\simeq\frac{1}{c\sqrt{2\varepsilon}}\left(1+\frac{3}{4}\varepsilon\right).\end{aligned} \tag{5}$$

代入$\varepsilon=a(b^2-x^2)$：

$$T\simeq\frac{4}{c\sqrt{2a}}\int_0^b\frac{1+\frac{3}{4}a(b^2-x^2)}{\sqrt{b^2-x^2}}\,\mathrm{d}x. \tag{6}$$

两个标准积分为

$$\int_0^b\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b^2-x^2}}=\frac{\pi}{2}, \tag{7}$$

以及

$$\int_0^b\sqrt{b^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi b^2}{4}. \tag{8}$$

于是

$$\begin{aligned}T&\simeq\frac{4}{c\sqrt{2a}}\left[\frac{\pi}{2}+\frac{3}{4}a\frac{\pi b^2}{4}\right]\\&=\frac{2\pi}{c\sqrt{2a}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right).\end{aligned}$$

因为$2ac^2 = k/m$，

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1 + \frac{3}{8}ab^2 + O(a^2b^4)\right)}. \tag{9}$$

第四问。非相对论主项

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

修正项

$$\Delta T = T_0\frac{3}{8}ab^2.$$

因此

$$\alpha \equiv \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{3}{8}ab^2. \tag{10}$$

而原点处动能

$$E_{k0} = V(b) = \frac{1}{2}kb^2,$$

故

$$\eta = \frac{E_{k0}}{mc^2} = \frac{kb^2}{2mc^2} = ab^2.$$

最终

$$\boxed{\alpha = \frac{3}{8}\eta}. \tag{11}$$

展开精度为何必须保留到ε^2。速度平方的最低阶是2ε。若只把

$$1 - (1+\varepsilon)^{-2}$$

保留为2ε，开方后只能得到非相对论周期，所有相对论修正都会丢失。要让$1/v$ 中出现相对一阶的ε，根号内必须保留绝对二阶的$-3\varepsilon^2$。因而 “求一阶周期修正” 并不等于原式只展开到一次项。

式（8）可用$x = b\sin u$ 逐步得到：

$$\begin{aligned}\int_0^b \sqrt{b^2 - x^2}\,\mathrm{d}x &= b^2\int_0^{\pi/2}\cos^2 u\,\mathrm{d}u \\ &= b^2\int_0^{\pi/2}\frac{1+\cos 2u}{2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi b^2}{4}.\end{aligned}$$

转向点附近虽有$1/\sqrt{b-x}$ 型因子，但该奇性可积，周期有限。又因$\eta = ab^2 > 0$，修正$\Delta T/T_0 = 3\eta/8$ 为正，符合相对论速度上限使运动变慢的直觉。

精确速度的非相对论极限。令

$$\epsilon(x) = \frac{V(b) - V(x)}{mc^2} \ll 1.$$

则$(1+\epsilon)^{-2}=1-2\epsilon+O(\epsilon^2)$。代入式（3）：

$$\begin{aligned} v(x) &= c\sqrt{2\epsilon+O(\epsilon^2)} \\ &\simeq \sqrt{\frac{2[V(b)-V(x)]}{m}}, \end{aligned}$$

正是非相对论能量守恒给出的速率。谐振子情形进一步成为

$$v_{\mathrm{nr}}(x)=\sqrt{\frac{k}{m}(b^2-x^2)}.$$

将它代入周期积分：

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{nr}} &= 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b^2-x^2}} \\ &= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \end{aligned}$$

因此式（9）的主项、修正符号和振幅依赖都得到独立复核；当$b\to 0$ 时$\eta\to 0$，周期回到经典值。

还应检查小参数的最大值。区间$0\le x\le b$ 内，

$$\varepsilon(x)=a(b^2-x^2)$$

在原点最大，故整段轨道都可使用展开的充分条件是

$$ab^2=\eta\ll 1.$$

这正是原点最大动能远小于静能mc^2。如果只在转向点看到$\varepsilon=0$ 就认为展开处处成立，会忽略轨道中央才是相对论修正最大的区域。

把端点奇性消去后再检查展开。振幅为b 时，定义$\eta=kb^2/(2mc^2)$，并令$x=b\sin u$。精确能量关系给

$$\gamma=1+\eta\cos^2 u,$$

$$v/c=\sqrt{1-(1+\eta\cos^2 u)^{-2}}.$$

四分之一周期积分转为

$$T=\frac{4b}{c}\int_0^{\pi/2}\frac{\cos u\,du}{\sqrt{1-(1+\eta\cos^2 u)^{-2}}}.$$

当$u\to\pi/2$，分母也正比于$\cos u$，所以比值有有限极限。这比直接在转折点数值取样更稳定。

对$\epsilon=\eta\cos^2 u$ 展开，

$$[1-(1+\epsilon)^{-2}]^{-1/2}=(2\epsilon)^{-1/2}[1+3\epsilon/4+O(\epsilon^2)].$$

由$\int_0^{\pi/2}\cos^2 u\,du=\pi/4$，得到

$$T/T_{\mathrm{cl}}=1+3\eta/8+O(\eta^2).$$

这个系数是最大速率相对修正$3\eta/4$ 的一半；两者不可混用。周期平均了整段轨迹，而最大速率只取$x=0$ 一点。

小振幅下，周期随振幅增加而增大，符合相对论速度上限。大振幅时小参数展开失效，但精确积分仍适用；粒子多数区间的速度趋近c，周期的主要尺度趋于$4b/c$。这个极限同时检验了四分之一周期前的因子四。

图 7-2 的曲线只画精确最大速率$\sqrt{1-(1+\eta)^{-2}}$；旁边的周期式保留$O(\eta^2)$，不把渐近式当成整个能量范围内的精确规律。

百分之一的两种精度指标。周期首阶相对修正为$3\eta/8$，最大速度首阶相对差为$3\eta/4$。因此若希望周期修正约为百分之一，要求

$$\eta\simeq\frac{8}{3}\times 0.01=0.02667.$$

若希望最大速度差约为百分之一，则要求

$$\eta\simeq\frac{4}{3}\times 0.01=0.01333.$$

这两个阈值相差二。它们是首阶估计，不是展开余项小于百分之一的严格误差界。

精确最大速度与经典速度之比为

$$\frac{v_{\max}}{v_{\max}^{\mathrm{cl}}}=\sqrt{\frac{1-(1+\eta)^{-2}}{2\eta}}=\frac{\sqrt{2+\eta}}{\sqrt{2}(1+\eta)}.$$

令此比值严格等于0.99，可先平方得到

$$2+\eta=1.9602(1+\eta)^2.$$

选择接近零的正根即可得到精确能量参数，与0.01333 对照。这比把首阶相对差当成精确条件更稳妥。

周期的精度则需用消除端点奇性的积分数值核验。在固定η 下先做精确积分，再与$1+3\eta/8$ 比较；不能拿最大速度的误差直接代替整周期误差。若振幅增倍，η 增四倍，所以一阶周期修正也增四倍。

周期展开的二阶系数。将转折点奇性消去后，周期与经典周期之比为

$$\frac{T}{T_{\mathrm{cl}}}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\frac{1+\eta\cos^2 u}{\sqrt{1+(\eta/2)\cos^2 u}}\,du.$$

这是一条光滑积分式，便于直接展开。令$z=\eta\cos^2 u$，被积函数为

$$(1+z)(1+z/2)^{-1/2}=1+\frac{3}{4}z-\frac{5}{32}z^2+O(z^3).$$

利用两个平均值$\langle\cos^2 u\rangle=1/2$、$\langle\cos^4 u\rangle=3/8$，得到

$$\frac{T}{T_{\mathrm{cl}}}=1+\frac{3}{8}\eta-\frac{15}{256}\eta^2+O(\eta^3).$$

二阶项为负，说明只用一阶式会略高估这一范围内的周期。它不推翻周期随能量增加的结论，因为对小正η，一阶正项仍占主导。

取$\eta=0.1$，一阶给1.0375，二阶给1.0369141。用光滑积分数值计算可检验二阶估计更接近精确值。这里对照的是周期近似的余项，而前面百分之一例子对照的是相对经典结果的变化，两种误差指标不同。

最大速度也可独立展开：

$$\frac{v_{\max}}{v_{\max}^{\mathrm{cl}}}=1-\frac{3}{4}\eta+\frac{23}{32}\eta^2+O(\eta^3).$$

周期和最大速度二阶系数仍不同。不能从一条最大速度曲线的拟合系数直接读出整个周期的修正。

光滑周期积分对任意正η都可使用；级数只在小参数范围内截断。若需要高能结果，应保留积分计算，而不是继续增加低阶多项式的绘图范围使它显得贴合。

第 8 题

有限光束可看作中心频率或中心入射角附近的平面波叠加。

（1）两列波

$$U_1 = U_0\cos(kx-\omega t),\qquad U_2 = U_0\cos[(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t]$$

沿x 轴传播，写出叠加波，并求相速度与群速度。

（2）频率为ω 的光从折射率n_1 的介质以角度θ 入射到折射率n_2 的介质。用θ 与$\theta+\mathrm{d}\theta$ 两束波模拟角谱，在界面x 轴写出叠加波。

（3）全反射时

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1\sin\theta}{n_2} > 1,\qquad \cos\theta_2 = -i\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2-1},$$

垂直偏振的振幅反射系数为

$$r = \frac{n_1\cos\theta - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta + n_2\cos\theta_2}.$$

求反射相位差$\delta(\theta)$。

（4）求反射波包中心相对几何反射点的横向位移$\Delta(\theta)$。

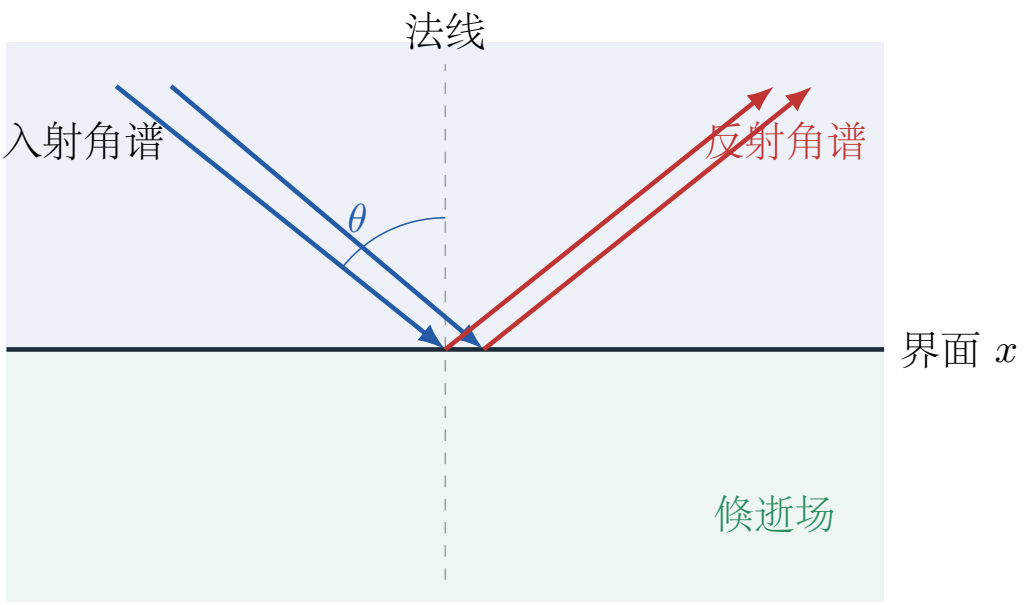


图 8-1　角谱叠加、全反射与界面位移

一、题型定位

反射系数的相位随入射角改变，会移动有限波包的峰。先统一复场和反射系数的相位约定，再求驻相条件，位移的正负才有确定意义。

二、知识点

1. 和差化积；
2. 相速度与群速度；
3. 界面切向波矢；
4. 全反射复振幅；
5. 驻相条件与相位导数。

三、物理图像

两列很接近的波叠加后，一层快速振荡的载波被一层缓慢变化的包络调制。相速度跟随载波相位，群速度跟随包络。全反射时每个角谱分量获得略不同的相位延迟，重新叠加后的包络峰因此沿界面移动。

四、解题入口

始终使用

$$\cos A+\cos B=2\cos\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2}. \tag{1}$$

第（4）问则对包络相位应用驻相条件：总相位对角度的一阶导数为零。

五、解析

第一问：频率波包。令

$$A=kx-\omega t,\qquad B=(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t.$$

由式（1）

$$\boxed{\begin{aligned}U_1+U_2=2U_0\cos&\left(\frac{\mathrm{d}k\,x-\mathrm{d}\omega\,t}{2}\right)\\&\times\cos\left[\left(k+\frac{\mathrm{d}k}{2}\right)x-\left(\omega+\frac{\mathrm{d}\omega}{2}\right)t\right].\end{aligned}} \tag{2}$$

快速载波的等相位点满足$kx-\omega t=$常量，故

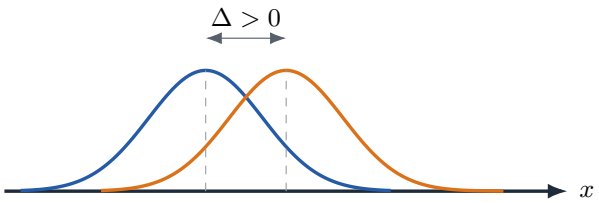
$$\boxed{v_p=\frac{\omega}{k}}. \tag{3}$$

包络等相位点满足

$$\mathrm{d}k\,x-\mathrm{d}\omega\,t=\text{常量},$$

所以

$$\boxed{v_g=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}}. \tag{4}$$



$r = e^{i\delta}$，场约定 $e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$

反射实场：$\cos(k_x x - \omega t - \delta)$

$\Delta = \delta'(\theta)/(k\cos\theta)$

蓝：几何反射峰；橙：带相位的波包峰

图 8-2　反射相位的角度斜率造成包络峰横移

第二问：角谱波包。界面方向取x 轴，介质 1 中的波数大小为$k = n_1\omega/c$。两束入射波在界面上的切向相位分别为

$$\Phi_1 = k\sin\theta\, x - \omega t,$$

$$\Phi_2 = k\sin(\theta + \mathrm{d}\theta)x - \omega t.$$

于是

$$U = U_0\cos\Phi_1 + U_0\cos\Phi_2. \tag{5}$$

对小角差

$$\sin(\theta + \mathrm{d}\theta) \simeq \sin\theta + \cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

代入并和差化积：

$$\boxed{\begin{aligned} U = 2U_0\cos&\left(\frac{k\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{2}x\right) \\ &\times\cos\left[k\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\right)x - \omega t\right]. \end{aligned}} \tag{6}$$

第一因子是沿界面的包络。

第三问：全反射相位。定义

$$b = \sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1} > 0,$$

则$\cos\theta_2 = -ib$。反射系数变成

$$r = \frac{n_1\cos\theta + in_2 b}{n_1\cos\theta - in_2 b}. \tag{7}$$

分子与分母互为共轭，因此$|r| = 1$。令

$$\tan\phi = \frac{n_2 b}{n_1\cos\theta},$$

则分子辐角为$+\phi$，分母辐角为$-\phi$，所以

$$r = e^{2i\phi} = e^{i\delta}.$$

即

$$\boxed{\delta(\theta) = 2\arctan\left[\frac{n_2}{n_1\cos\theta}\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}\right]}. \tag{8}$$

复振幅约定必须与倏逝衰减一致。采用$\mathrm{Re}[\widetilde{U}e^{i\omega t - i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}]$，题给$\cos\theta_2 = -ib$ 使透射场沿进入介质 2 的方向衰减。$r = e^{i\delta}$ 的反射实波在界面上应写成$\cos[k\sin\theta\, x - \omega t - \delta]$。若改用$e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - i\omega t}$，必须同时将反射系数共轭；不能只换场的相位符号而保留r。

第四问：驻相求位移。反射角谱分量在界面上的相位写为

$$\Psi(\theta) = k\sin\theta\, x - \delta(\theta) - \omega t.$$

波包中心满足

$$\frac{\partial\Psi}{\partial\theta} = 0.$$

于是

$$k\cos\theta\, x - \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} = 0.$$

相对几何反射点的位移为

$$\boxed{\Delta(\theta) = \frac{1}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta}}. \tag{9}$$

代入式（8）：

$$\boxed{\Delta(\theta) = \frac{2}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\arctan\left[\frac{n_2}{n_1\cos\theta}\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}\right]}. \tag{10}$$

按图中沿入射波切向分量的$+x$ 方向，式（10）为正，反射波包峰向前移。完整一致地改变复振幅约定不会改变这个几何方向。

从两波包络到连续角谱的过渡。两个相近角度只是最简示范。连续反射波包可写成

$$U_r(x,t) = \int A(\theta)\exp\{i\left[k\sin\theta\, x - \omega t - \delta(\theta)\right]\}\,\mathrm{d}\theta,$$

其中$A(\theta)$ 在中心角θ_0 附近很窄。把总相位在θ_0 展开：

$$\Psi(\theta) \simeq \Psi(\theta_0) + (\theta - \theta_0)\left[k\cos\theta_0\, x - \delta'(\theta_0)\right].$$

只有方括号为零时，相邻角谱分量在包络中心附近同相叠加，因此

$$x = \frac{\delta'(\theta_0)}{k\cos\theta_0}.$$

这说明式（9）不是把相位“除以波数”猜出来的，而是连续角谱的驻相条件。

全反射区间要求$n_1 \sin\theta > n_2$；临界角为

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}.$$

当$\theta \downarrow \theta_c$ 时，根式趋零而相位导数可能迅速变化，位移增强；若角谱宽度跨过临界角，部分分量不再全反射，单一实相位的近似失效。由此可见，式（10）还隐含 “窄角谱且所有主要分量均在全反射区” 的适用条件。

把相位导数化成显式位移。令

$$\mu = \frac{n_2}{n_1}, \qquad Q = \sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}.$$

式（8）简写为$\delta = 2\arctan(Q/\cos\theta)$。先求

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{Q}.$$

再用链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{2}{1 + Q^2/\cos^2\theta} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{Q}{\cos\theta}\right) \\ &= \frac{2\sin\theta}{Q}.\end{aligned}$$

代入式（9）：

$$\boxed{\Delta(\theta) = \frac{2\tan\theta}{k\sqrt{\sin^2\theta - (n_2/n_1)^2}}}.$$

若把x 正方向反取，整式符号反转，但位移大小不变。根式无量纲，所以Δ 的量纲由$1/k$ 给出，确为长度。

临界角附近令$\theta = \theta_c + \epsilon$，其中$\epsilon > 0$ 很小。由于

$$\sin^2\theta - \sin^2\theta_c \simeq 2\sin\theta_c\cos\theta_c\,\epsilon,$$

显式位移满足

$$|\Delta| \propto \epsilon^{-1/2}.$$

理想公式在临界角附近增强，但不意味着真实位移无限大；有限角谱宽度、界面粗糙度和非理想反射会截断发散。这个极限同时核对了根号分母和临界角的位置。

还要区分$k = n_1\omega/c$ 与真空波数$k_0 = \omega/c$。式（9）的切向相位来自介质 1 内的入射波，因此必须使用$k = n_1 k_0$；误用k_0 会使位移整体多出因子n_1。

相位分支相差2π 整数倍时，导数不变。复振幅约定的共轭则会改变相位的整体符号，须连同实波表示一起改变。

相位约定与驻相方程逐步对照。采用复场$e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$，题给反射系数写成$r = e^{i\delta}$。反射实

场的余弦相位可取

$$\Phi(\theta) = k\sin\theta\, x - \omega t - \delta(\theta).$$

窄角谱包络峰满足对入射角求导为零：

$$k\cos\theta\, x - \delta'(\theta) = 0.$$

因此相对几何反射点的位移为

$$\Delta = \frac{\delta'(\theta)}{k\cos\theta}.$$

若改用相反复场约定，反射系数也要取共轭；同时改变约定后，实际峰位不变。只改余弦中的相位号、仍沿用原r，才会得到错误的相反位移。

令$\mu = n_2/n_1$、$Q = \sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}$，则

$$\delta = 2\arctan(Q/\cos\theta), \qquad \delta' = 2\sin\theta/Q.$$

故

$$\Delta = \frac{2\tan\theta}{k\sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}} > 0.$$

图 8-2 橙色波包峰向$+x$ 移动，与公式同号。反射系数模长为一只说明每个平面波没有能量透入远场，并不说明反射相位为零。

临界角附近$Q \to 0$，该窄角谱近似位移趋大；实际波束有有限角宽，角谱可能跨过临界角，需保留整个反射系数并做波包积分，不能把发散式当作无限可观测位移。掠射时也须检查$\cos\theta$ 很小导致的线性展开失效。

一组全反射位移的数值。取$n_1 = 1.5, n_2 = 1$、真空波长$\lambda_0 = 600\,\mathrm{nm}$、入射角$60^\circ$。介质内波数为

$$k = 2\pi n_1/\lambda_0,$$

临界角为$\arcsin(2/3) \simeq 41.81^\circ$，故满足全反射。令$\mu = 2/3$，根式为

$$Q = \sqrt{3/4 - 4/9} = \sqrt{11}/6.$$

位移为

$$\Delta = \frac{2\sqrt{3}}{k(\sqrt{11}/6)} = \frac{6\sqrt{3}\lambda_0}{\pi n_1\sqrt{11}} \simeq 399\,\mathrm{nm}.$$

它是约一波长的量级，方向沿界面正切向。若错把k 当真空波数而不乘n_1，数值会大一个介质折射率因子。

反射相位导数还可用有限差分检验：取小角步长ϵ，计算$[\delta(\theta+\epsilon) - \delta(\theta-\epsilon)]/(2\epsilon)$，应趋于$2\sin\theta/Q$。角度步长必须用弧度；用度数做差分而没有换算会多出$180/\pi$ 的误差。

若波束角宽跨过临界角，部分角谱不再全反射，此时反射系数同时有振幅变化，波包峰也可能变形。正文公式在窄角谱、远离临界退化的条件下使用，数值例子特意选取离临

界角较远的入射方向。

临界角附近的发散由窄角谱条件限制。令$\theta_c = \arcsin\mu$，并取$\theta = \theta_c + \epsilon$、$\epsilon > 0$ 很小。根式展开为

$$\sin^2\theta - \mu^2 \simeq 2\mu\cos\theta_c\,\epsilon.$$

所以正文位移形式上按$\epsilon^{-1/2}$ 增长。这不是任意宽波束都能获得无限位移的结论，因为公式把角谱中的反射相位只展开到一阶。

若角谱宽度为σ_θ，首先要有$\sigma_\theta \ll \epsilon$，确保角谱主体仍在全反射区，并使相位导数在谱宽内变化较小。固定有限波束时，越接近临界角，这个条件越容易失效。

倏逝场的法向衰减长度为

$$\ell_z = \frac{1}{k\sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}}.$$

沿界面位移与它满足

$$\Delta = 2\tan\theta\,\ell_z.$$

原数值例子取60°，得到$\ell_z \simeq 115.2\,\mathrm{nm}$，再乘$2\sqrt{3}$ 恢复约$399\,\mathrm{nm}$。这项长度比较独立检查了波数应采用入射介质内的波数。

法向倏逝场并不表示能量作为传播波穿过界面；它是边界附近的衰减场。图 8-1 因此把它标在透射侧，并保留入射与反射角谱。位移来自反射相位随切向波数的变化，而非光线在低折射率介质中传播一段再返回的几何折线。